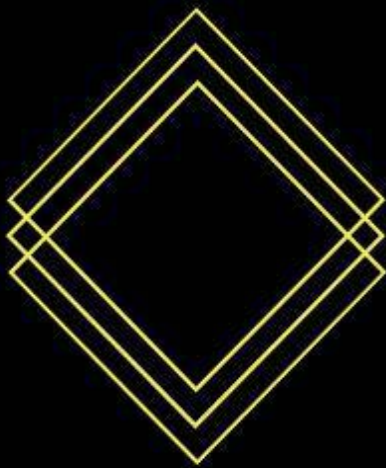
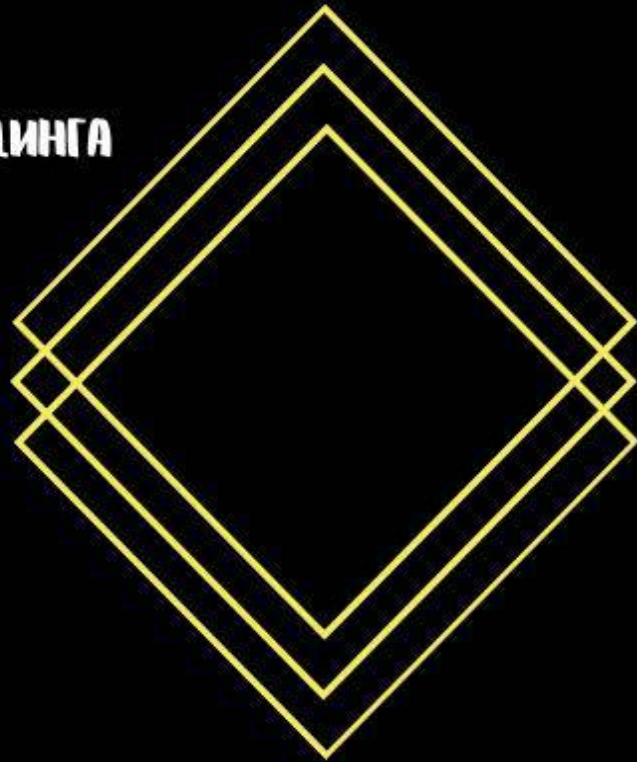




ОСНОВЫ КРИПТОТРЕЙДИНГА



Урок № 1.....	4
-стили трейдинга,обозначения,уровни и тренд,система торговли	
Урок№ 2.....	13
-фибоначчи,индикаторы,поддержка и сопротивление,введение в свечной анализ	
Урок№ 3.....	25
-определение тренда,ценовые каналы,скользящие средние,сигналы	
Урок№ 4.....	33
-волновая теория,индикатор ББ,сигналы и импульсы	
Урок№ 5.....	46
-индикаторы МА,ВВ,Alligator,осцилляторы,ATR	
Урок№ 6.....	59
-диверген.,конверген.,RSI,АО+сигналы	
Урок№ 7.....	74
-stochastic,MACD	
Урок № 8.....	87
-VO,АО,LRI	
Урок№ 9.....	98
-свечной анализ,модели,паттерны,VSA	
Урок№ 10.....	112
-риск,мани-менеджмент,торговый алгоритм	
Урок№11.....	120
-практика рисования и определения моделей	
Урок№12.....	131
-свечи НА,графики с разными индик. На разных таймфреймах	
Урок№13.....	142
-психология трейдинга,стратегии tradingview(zz-2,rsi2.0)	
Урок№14.....	151
-ММ,Williams %,стратегии,OBV	
Основные паттерны(подробно).....	163

Привет, начинающий трейдер. Ты выбрал мой курс, за что я тебя очень благодарю. В этом курсе вы узнаете основы трейдинга и принципы торговли на финансовых рынках. Все эти уроки будут посвящены техническому анализу, который наряду с фундаментальным даёт полное представление о крипторынке. Главное здесь помнить, то что мой курс-это лишь средство, а не конечная цель, поэтому всегда нужно развиваться, общаться со знающими людьми и набираться опыта. Спасибо, удачного изучения и торгов.

P.S. Здесь собраны обучающие курсы разных людей, поэтому графики могут быть за осень, зиму 2018г, частично 2019г. и возможно 2017 - это никак не повлияет на обучение.

УРОК № 1

Первый урок будет посвящен вводу в теханализ.

Конечно, кроме ТА существуют и другие подходы к торговле на бирже:

1. **Волновой анализ.**
2. **Свечной анализ.**
3. **Фундаментальный анализ** (новостной фон, события: ICO, майнинг, законопроекты, запреты и т. д.).

Как показывает практика, ТА+фундаментал на рынке криптовалют работают лучше всего. Хотя, если вы владеете и другими методами прогнозирования, то комбинируя их, вы можете получить гораздо лучший результат.

Итак, вы хотите стать трейдером. Тогда для начала давайте разберемся, что такое трейдинг?

Трейдинг — это деятельность, направленная на получение прибыли от разницы в курсе, путем покупки и продажи валют, акций и прочих ценных бумаг.

Выделяют следующие основные стили торговли:

1. **Скальпинг** – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли. Достаточно рискованный и нервный способ торговли. Профит, правда, тоже не маленький. Между тем, скальпинг остаётся потенциально самым прибыльным видом трейдинга. В настоящее время скальпинг стал, в

основном, уделом торговых роботов. Что и понятно, в принципе. Данный стиль торговли наиболее рентабелен для использования в алгоритмических торговых стратегиях, ввиду своей требовательности к скорости выполнения торговых операций.

2. **Дэйтрейдинг** (day traiding: 1 час — 1 день). По истечении торгового дня все сделки закрываются.

Плюсы по сравнению со скальпингом:

- Меньший риск и эмоциональное напряжение, торгую несколько часов в день;
- Большее кредитное плечо или маржа;
- Можно сильно не заморачиваться фундаментальным анализом;
- Не беспокоиться по поводу плохих новостей, которые выходят между торгами.

Всем новичкам начинать рекомендуется именно в дэйтрейдинге. Надо учиться контролировать эмоции, научиться видеть рыночные движения, изменения тренда, настроений игроков, правильно выставлять ордера и лимиты, и т. п.

3. **Свинг-трейдинг** (он же среднесрочный, от 1 недели до месяца). Если вы не можете оторваться от монитора при каждом колебании курса, то этот стиль вам не подходит.

Здесь, в первую очередь, нужно развивать в себе терпеливость, и она рано или поздно принесет свои плоды.

4. **Позиционный/Долгосрочный** (от месяца и более).

Позиция держится в течении месяцев; в идеале, пока продолжается тренд. То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.

И отдельным пунктом хочу выделить **арбитраж**. По сути, вы покупаете валюту по одному курсу на одной площадке, а потом продаете ее по более высокой цене на другой площадке, используя несоответствия ценообразования на разных площадках. Данный способ подходит только для больших объемов сделок, иначе игра не стоит свеч.

Почему важно контролировать риски и выработать свой торговый алгоритм?

Торговый алгоритм — это набор правил, основанный на результатах какого-либо анализа. В торговой системе четко определены условия точки входа и выхода из позиции (сигнал), рабочий таймфрейм и другие обязательные к исполнению условия.

Многие новички делают одну и ту же ошибку — они начинают торговать, не имея никакого алгоритма, конкретной стратегии — в этом заключается их основная ошибка.

Что нужно сделать, чтобы начать торговать? Правильно — нужно определиться с торговой площадкой и суммой. Многие, думаю, помнят скандально известные BTC-E, WEX, MtGox, пользователи которых потеряли миллионы долларов из-за мошеннических действий определенного круга лиц. Поэтому к выбору платформы нужно подходить очень серьезно: лучше выбирать из топа, и, желательно, чтобы у платформы было мобильное приложение. Это

[Binance](#), [Bitfinex](#), [Kraken](#), [Bittrex](#), [Huobi](#) и т.д

Новичкам для начала будет вполне достаточно тех инструментов торговли, которые предлагают большинство крупных площадок. Конечно, есть профессиональные платформы, которые намного больше подходят для ТА.

Например, одна из самых популярных — это TradingView.

Правда, возможности бесплатного аккаунта достаточно ограничены, поэтому, чтобы воспользоваться всеми преимуществами сервиса, придется все же немного раскошелиться.

Уровни и тренд

Тренд — направление движения цены, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация). Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации, об этом мы поговорим позже.

Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты.

Уровень — линия либо область скопления свечей. Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Стоит отметить, что на рынке криптовалют уровни очень четко себя отрабатывают, в этом вы могли уже не раз убедиться, если имели даже небольшой опыт.

Для восходящего тренда (бычьего) уровни поддержки мы строим по точкам минимумов:



Для нисходящего (медвежьего) — наоборот, строим уровни по точкам максимумов (вершинам):



Теперь вернемся непосредственно к самой системе торговли и выделим основные

1. **Трендовая** (система следования за рынком). Допустим, мы определили, что идет восходящий тренд. Тогда на откатах, когда цена отскакивает от определенного уровня, мы покупаемся (усиливаем свою позицию) с расчетом, что рынок будет расти дальше.



2. Внутри ценового диапазона (когда идет флэт). Снизу определяем поддержку, сверху — зону сопротивления, и от этих границ мы делаем сделки. Внизу — покупаем, вверху — продаем.



3. Пробой уровня. Если мы ожидаем, что при пробитии какого-то ключевого уровня цена будет двигаться вверх (вниз), то можно ставить лимитный ордер на покупку/продажу

чуть выше данного уровня; при реализации нашего сценария далее идем за ценой. Только не стоит забывать, что есть такое явление, как ложный пробой уровня, когда цена после рывка возвращается обратно в прежний коридор и/или начинает падать.



Итак, подведем итоги. Сегодня мы разобрали, что такое трейдинг, виды анализа рынка, стили торговли, поговорили о том, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни. Затронули тему выбора биржи.

УРОК № 2

С чего новичку начинать подходить к рынку?

1. Свечной анализ
2. Уровни
3. Трендовые линии
4. Индикаторы + объем

1. Свечной анализ (их комбинации) + объемы. Начинаем с таймфрейма 1D-12h. Это дает нам некоторое понимание, где мы сейчас находимся: в развороте или в продолжении тренда. Известно достаточно много свечных моделей (мы говорим про японские свечи), но, далеко не все из них встречаются на крипторынке. Отчасти это объясняется тем, что большая часть игроков не имеет достаточных знаний и опыта в торговле. Поэтому, люди видят и руководствуются в своих действиях только самыми распространенными. Например: молот, повешенный (висельник), перевернутый молот, поглощение, утренняя звезда, доджи.

СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ



2. **Уровни** — где цена могла задержаться или оттолкнуться. Хочу отметить, что не все уровни одинаковы и обладают для нас одинаковым интересом. Фактически, мы ищем скопления покупателей и продавцов.

Определяем силу уровней поддержки и сопротивления.

Согласно классическому теханализу, сила уровней поддержки и сопротивления зависит от трех факторов:

- 1) Длительность уровня
- 2) Высота уровня
- 3) Объем сделок

Эти 3 фактора можно сравнить с длиной, шириной и глубиной зоны консолидации. Давайте каждый пункт рассмотрим подробнее.

- 1) Длительность области поддержки или сопротивления, как по времени, так и по числу касаний, наверное, самый важный фактор определения силы какого-либо уровня. Чем большее количество раз цены отскакивали от какого-либо уровня и чем более долгий период времени это продолжалось, тем уровень считается сильнее.

Самый простой пример — поддержка на \$6 000 у битка. Цена практически на протяжении всего года не могла пробить эту полку.



Объясняется это тем, что у игроков появляется своеобразная эмоциональная “привязка” к данному уровню. Понятно, что если цены сверху подходят к данному уровню, то он выступает в качестве поддержки. Когда цены поднимаются уровню снизу, то он является сопротивлением.

Однако по прошествии некоторого времени уровни поддержки и сопротивления могут “стареть”. Объясняется это тем, что, как и в любом бизнесе, в биржевой торговле постоянно наблюдается ротация игроков: процентов 70 биржевиков ежегодно уходят с рынка, отдав последнему все свои деньги, а на их место приходят новые игроки, у которых нет эмоциональной связи со старыми уровнями цен.

2) Чем шире диапазон цен в области сопротивления и поддержки, тем эта область цен сильнее. Такой диапазон

биржевики сравнивают с высоким забором вокруг ценной собственности.

3) Объем сделок в области поддержки или сопротивления так же определяет силу конкретного уровня. Чем больше объем сделок в области поддержки или сопротивления, тем она сильнее. Большой объем в области консолидации указывает на то, что в игру вовлечено достаточно много игроков, проявляющих довольно сильные эмоции. Малый объем говорит о том, что игрокам не так важно, что они пересекают этот уровень, и служит признаком слабости определенного уровня поддержки или сопротивления.

Надеюсь, здесь все понятно — чем сильнее уровень и чем больше на нем объемы, тем эпичнее будет битва медведей и быков. От сильных уровней покупать менее рискованно, чем от слабых. Но, учитывать нужно все факторы, в том числе количество касаний и срок жизни.

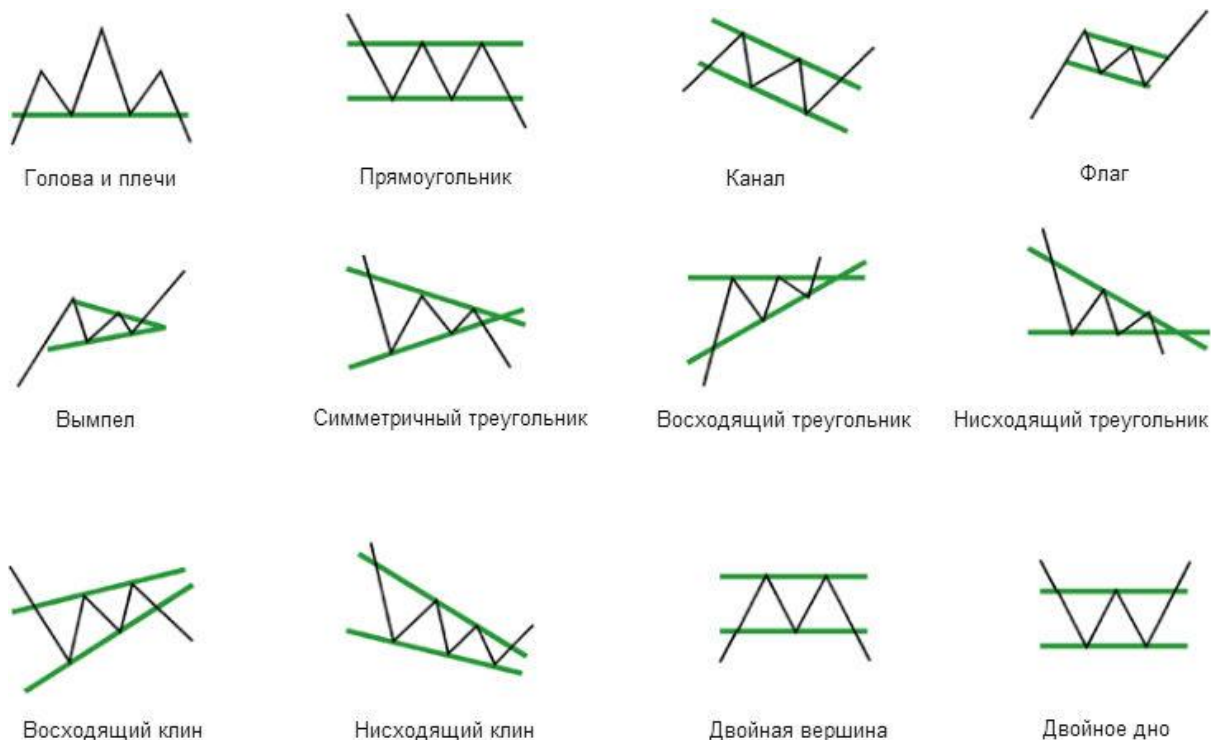
3. Трендовые линии. Определяем в каком канале мы находимся — падающем или растущем, также трендовые линии очень хорошо показывают зоны поддержки и сопротивления.



Хочу обратить ваше внимание вот еще на что: в крипте в большинстве случаев мы видим постоянное формирование таких фигур как треугольник, клин вымпел, флаг, двойное дно/двойная вершина, голова и плечи — ГиП, и т. д. Хотя, их, конечно же, гораздо больше, но эти — самые ходовые. Внутри больших фигур формируются такие же, но меньшим масштабом и продолжительностью реализации паттерны. Помните, еще в самом начале я говорил про настольную книгу трейдера «Торговый хаос» Билла Вильямса?

Паттерн — схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и

обществе



Выделяют также разворотные паттерны:



Есть определенные алгоритмы — как и когда открывать/закрывать позицию, если вы видите формирование того или иного паттерна. К этому мы чуть позже вернемся. **(Сами паттерны будут в другом файле+в конце этого файла)**

4. Индикаторы + объемы. Есть определенный джентельменский набор набор индикаторов, которые вместе со всем выше перечисленным позволяет нам понять свое место в космосе — где мы находимся, и чего нам ожидать: МА (moving average — скользящая средняя), Stochastic (стохастик), RSI (индекс относительной силы), AO (awesome oscillator — чудесный осциллятор Билла Вильямса), MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) и некоторые другие. Индикаторам будет посвящен отдельный день, думаю, даже не один.

Вместе с тем, нужно смотреть и объемы. Допустим, цена сделала резкое движение вверх, но оно не подтверждено объемами, то есть покупок почти нет. Тогда в этом случае с большой долей вероятности на этом рост и закончится.



Самое главное, что вы должны понимать — никакой анализ, будь то технический или волновой не даст вам 100% результата. Применяя ТА (делая это грамотно, разумеется), мы просчитываем вероятность движения цены в ту или иную сторону! Я не зря в начале текста писал про таймфреймы. Новичкам очень рекомендуется это делать хотя бы на интервале от 60 мин, лучше 2-4 часа. Иначе будете нервничать, сидеть целыми днями в обнимку с монитором, ошибаться, открывать/закрывать необдуманные позиции... В конечном итоге это почти всегда приводит к сливу депозита.

Как торговать? К BTC или USD?

Это каждый решает сам, однако я рекомендовал бы все же торговать в парах к USD. Вы же не приходите на рынок и не покупаете арбузы за петрушку? Если же торговать к BTC, то нужно еще учитывать куда идет сам биток и ваш альткойн по баксу. То есть как минимум в 2 раза больше работы и переменных. С торговлей к доллару все выглядит несколько проще на начальном этапе.

Числа Фибоначчи. Проверка уровней.

Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение пары фактов из биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы. Фибоначчи родился в итальянском торговом центре городе Пиза, предположительно в 1170-е

годы (в некоторых источниках стоит 1180 год). Его отец, Гильермо, был торговцем. В 1192 году он был назначен представлять пизанскую торговую колонию в Северной Африке и часто бывал в Беджаи, Алжир. По желанию отца, который хотел, чтобы Леонардо стал хорошим торговцем, он переехал в Алжир и изучал там математику (искусство вычислений) у арабских учителей. Позже Фибоначчи посетил Египет, Сирию, Византию, Сицилию.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной $n-1$, либо L к образцу длиной $n-2$; и просодисты показали, что

число образцов длиной n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 2 = 3$$

$$2 + 3 = 5$$

$$3 + 5 = 8$$

$$5 + 8 = 13$$

$$8 + 13 = 21$$

$$13 + 21 = 34$$

$$21 + 34 = 55$$

$$34 + 55 = 89 \text{ и т.д...}$$

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618. Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382. А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем.

Ценовые уровни Фибоначчи используются на биржевом рынке для определения уровней, а также точки отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда. Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Правильным считается натягивать сетку слева — направо по ходу движения цены от пика до пика (включая тень свечи).

Есть еще второй вариант: натягиваем 2 сетки. Одну от пика до пика, вторую по телам свечей. Желательно смотреть уровни на старших таймфреймах, хотя бы от 3-6 часов.



Уровни Фибоначчи (23,6% 38,2% 50% 61,8% 78,6% 100%), как мы видим из примера, на крипте, а особенно на биткойне, работают великолепно. Каждый из них может выступать и как поддержка, и как сопротивление — в зависимости от направления тренда.

На медвежьем рынке 2018-го года после серьезного отката цена почти каждый раз корректируется к уровню 61,8%. Думаю, кто не первый день на рынке, уже давно заметили эту закономерность. Конечно, так будет не всегда: у любых закономерностей, особенно на финансовых рынках, есть свой срок годности. Тем не менее, использование данного инструмента вместе с другими индикаторами дает сравнительно хорошие результаты.

УРОК № 3

Определение тренда.

1. Параллельные ценовые каналы. Прежде всего нужно различать краткосрочное и долгосрочное ценовое движение: то есть мы определяем, в какой точке сейчас находится цена относительно точки отсчета. За нее можно взять, локальный хай или лоу, а также минимальные/максимальные исторические значения.

Также добавляем середину канала, подканалы, уровни сопротивления, и получаем вот такую картину как на рисунке:



Конечно, это несколько упрощенный вариант, но смысл, думаю, понятен: вы рисуете больше уровней, подканалов, и т.д. Главное, слишком этим не увлекаться, а то сами потом не разберетесь в их силе и откуда идет та или иная линия. Более важные уровни можно выделять другим цветом или еще как-то обозначать их для себя — в дальнейшем будет проще, когда в голове выстроена своя собственная система.

Зачем нам нужны ценовые каналы? Помимо определения тренда правильно нарисованные каналы помогают предвидеть уровни, где потенциально лучше закрывать, либо, наоборот, открывать позицию, то есть где мы ожидаем смены направления движения цены:



Если вы заметили, на рисунке я добавил еще один достаточно полезный инструмент. Он называется канал Кельтнера. В анализе курса я достаточно часто его использовал.

Канал Кельтнера (англ. Keltner channel) — технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей средней ценового показателя, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Автором данной методики является Честер Кельтнер (англ. Chester W. Keltner; (1909—1998)), опубликовавший её в своей книге «Как делать деньги на биржевых товарах» (англ. How To Make Money in Commodities) в 1960 году.

Работает инструмент лучше на старших таймфреймах и фактически показывает нам ближайшие уровни поддержки/сопротивления.

*Наиболее простым способом следования за трендом является **правило малых трендов Кельтнера**:*

— покупать, если максимальная цена текущего периода поднимается выше максимальной цены предыдущего периода на определённую величину.

— продавать, если минимальная цена текущего периода опускается ниже минимальной цены предыдущего периода на ту же величину.

В идеальных условиях такая стратегия показывает хорошие результаты, однако, в реальных условиях она чревата убытками, так как генерирует множество сделок, что может привести к значительным суммарным расходам на транзакции.

Канал Кельтнера эксплуатирует ту же идею, что и скользящая средняя (МА) и линии Боллинджера, но в каждом из этих случаев применяются уникальные методики определения ширины полос и, в общем случае, стратегии не коррелируются.

2. Скользящие средние (Moving average): SMA, EMA, WMA.

Конечно, существуют и другие вариации moving average, но сегодня мы поговорим о самых популярных

- **SMA (Simple Moving Average)** – простая скользящая средняя (МА);
- **EMA (Exponential Moving Average)** – экспоненциальная скользящая средняя.

- **WMA (Weighted Moving Average)** – взвешенная скользящая средняя;

Это простой и наглядный способ увидеть средину. А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Не стоит забывать, что скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

SMA (simple moving average) — простая скользящая средняя, она же МА в большинстве торговых терминалов. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.

EMA (Exponential Moving Average) — более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаше ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.

WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя; вес цены, вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению, тем больше ее вес. Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам. Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Считается, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.

Как считается скользящая средняя на примере SMA

Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика). Значит требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать: складываем все цены за 10 свечей и делим на 10. Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? «Скользят» цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Скорость скользящей и таймфрейм

При использовании МА нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые (легкие) мувинги, со значением до 20, весьма резко отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Медленные (тяжелые) мувинги, напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность. Скользящие средние также характеризуется таймфреймом (периодом). Приблизительно здесь следующая градация:

- для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей,
- среднесрочного – от 30 до 75
- краткосрочного – от 5 до 30

Лучше всего, чтобы мувинга было хотя бы два, и один был больше другого хотя бы в два раза (имею в виду таймфрейм). Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то это является сигналом к покупке. Причём, если обе линии при этом направлены вверх, то это существенно усиливает подаваемый сигнал:



Когда же быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то говорят о сигнале к продаже. При этом обоюдное направление линий вниз служит дополнительным подтверждением его (сигнала) истинности.

Некоторые трейдеры используют не две, а более скользящих средних с разными периодами. И для того, чтобы принять решение о покупке или продаже, они ждут, пока все эти

линии выстроятся в определённом порядке (по возрастанию, либо по убыванию периода, соответственно).

Рекомендации по применению:

- Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
- Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
- Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.

Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:

- Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;
- Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;
- Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;
- Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;
- Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены – сигнал к покупке;

- Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.

Скользящая средняя – это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами, он дает достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода скользящих средних в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. **На боковом тренде МА практически бесполезен.**

3. Графические фигуры. ВСЕ ОСНОВНЫЕ ПАТТЕРНЫ ВЫНЕСЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ С МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

УРОК № 4

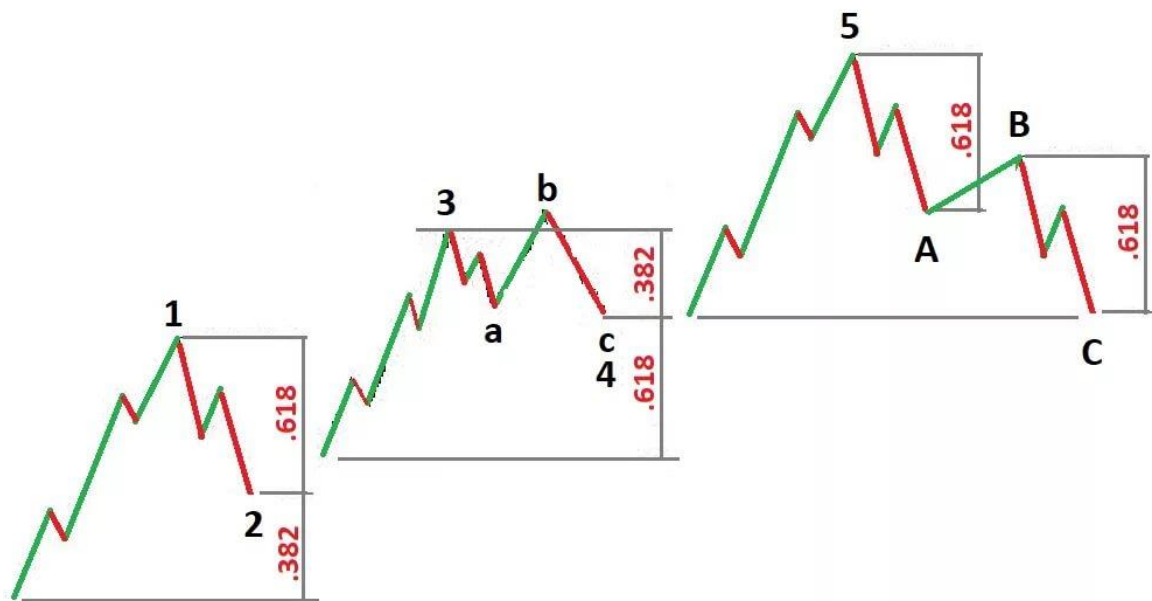


Сегодня мы начнем с волновой теории Эллиота.

Волновая теория Эллиота — теория, представляющая процесс развития и изменения общества или финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Автор теории Ральф Эллиот выделил восемь волн, которые постоянно повторяются (из них пять по тренду и три против тренда).

Выглядит это так:



Теория волнового движения рынков была предложена в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке (про них мы как раз говорили до этого).

Для моделей, выделенных Эллиоттом, характерна повторяемость по форме, но не обязательно по времени или амплитуде. Всего он обнаружил 13 подобных моделей (волн), постоянно возникающих в данных о рыночных ценах. Эллиотт назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Описал, как, связанные между собой, они формируют более крупные по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те же самые модели ещё большего размера и т. д. Эллиотт назвал это явление волновым принципом.

Пятиволновая модель

Движение цен на рынках принимает форму пяти волн. Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение. Они перемежаются двумя противоположно направленными волнами (2,4). Первые называют движущими, импульсными, вторые — коррекционными, откатными.

- движущие (motive): 1-3-5-A-C
- коррекционные (corrective): 2-4-B
- Согласно Эллиоту, пятиволновая модель обладает тремя постоянными свойствами:
- волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1;
- волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн;
- волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.

Движущие волны имеют пятиволновую структуру, коррекционные волны — трехволновую (с вариантами). Один полный цикл состоит из восьми волн и двух фаз: пятиволновой движущей фазы, внутренние волны которой обозначаются цифрами, и трехволновой коррекционной фазы, внутренние волны которой обозначаются буквами. Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность A, B, C корректирует всю последовательность волн с 1 по 5. Выделяют следующие типы волн по времени:

- главный цикл (вековой)
- суперцикл (40-70 лет)

- цикл (несколько лет)
- первичный уровень (несколько месяцев — лет)
- промежуточный уровень (несколько недель — месяцев)
- вторичный уровень (недели)
- минутный уровень (дни)
- маленький уровень (часы)
- сверхмаленький уровень (минуты)

Вот человек, допустим нашел отправную точку, все красиво нарисовал:



А

рынок такой — хоп, и пошел вниз, и уплыл по волнам его депозит...

В чем же заключается сложность? Дело в том, что каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

То есть самая большая проблема в применении на практике волновой теории — мы не знаем, что брать за точку отсчета. Отсюда и совершенно неоднозначные результаты, если вы решите торговать, используя лишь волны Эллиота.

На этом с волновой теорией мы заканчиваем и идем дальше. Люди годами занимаются ее изучением, читают толстые книжки, иногда даже добиваются результата. В рамках нашего обучения дать всю информацию по ней не представляется возможным. Как по мне, ТА + фундаментал на крипте работает намного лучше.

Ленты Боллинджера (Bollinger Bands)

Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге "Новые методы и системы игры на сырьевом рынке" (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).



Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

Смысл индикатора BB – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если BB подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала BB могут служить целями при открытии позиций.

Период

Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3.

Таймфрейм

Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

- Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
- Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.

- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
 - Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
- Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

Выход цен за границы индикатора

Как правило, выход за границу ВВ означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой», то есть когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным».



На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

Отскок цены от средней линии ВВ и ее пересечение

Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию ВВ в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда.



Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB



Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

Рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

Продолжение и разворот тенденции

Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии

очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы.

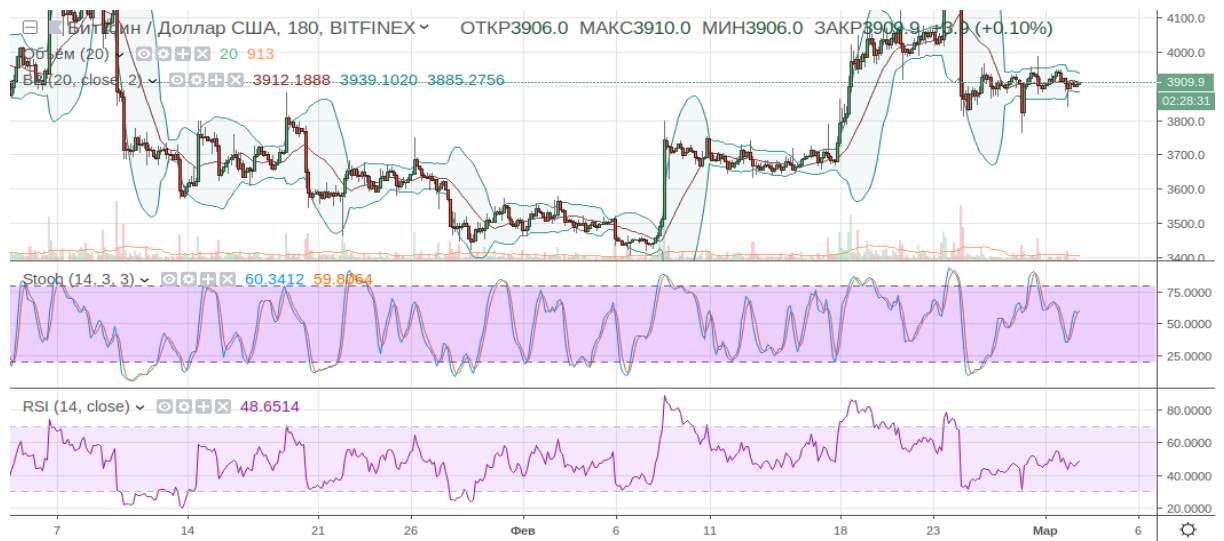
Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции.

Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило ВВ используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката.

Помимо опоры на среднюю линию ВВ, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор. Как пример, стохастик и RSI очень неплохо сюда зайдут:



УРОК № 5

Итак, 5 урок

Мы уже говорили про скользящие средние (МА).

Теперь остановимся на них более подробно.

Принцип их работы основан на математических вычислениях, которые зависят от графика цены. Скрипт автоматически рассчитывает показатели исходя из рыночной ситуации. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

Система предоставляет возможность настройки параметров с учётом выбранного инструмента. После наложения линий на график игрок получает наглядные сигналы, которые позволяют определить точку входа или выхода с рынка.

Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Основные классы индикаторов.

Все индикаторы условно можно поделить на два основных класса :

- **трендовые (отстающие)**
- **осцилляторы (опережающие)**

Среди них выделяют еще 2 подтипа:

- **индикаторы объемы**
- **канальные индикаторы**

Трендовые индикаторы (МА, ВВ, Alligator)

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Отстающие индикаторы – в основном следуют за трендом и поэтому еще называются трендовыми. Они имеют достаточно низкие прогностические свойства. Наиболее известные и применяемые их представители:

- скользящая средняя (ЕМА, SMA)
- полосы Боллинджера (ВВ)
- Alligator Билла Вильямса

Главная особенность отстающих индикаторов: они хорошо работают на трендовом рынке и плохо на флэте.

Скользящие средние (МА)



Преимущества:

- фильтр волатильности
- наглядно определяет тренд
- выступает динамическим уровнем
- подтверждение входа/выхода с рынка
- максимальная автоматизация построения (нажал кнопку — и все работает)

Недостатки:

- сигналы от МА запаздывают
- создается большое количество ложных сигналов

Нужно помнить, что чем меньше рабочий таймфрейм — тем больше ложных сигналов дают МА. Во флэте даже на старших таймфреймах будет такая же ситуация. То есть задача мувингов «осознанно» пропустить часть тренда, но присоединится к тренду, когда он уже начался.



Для восходящего тренда характерен правильный порядок (сверху — легкий мувинг, далее средний и затем — тяжелый). В нашем примере: 30, 60 и 100. Как только легкий мувинг пересекает средний — это признак некоего флэта, либо коррекции. А как только легкий и средний мувинг пересекают тяжелый — можно говорить о развороте тренда.

Полосы Боллинджера(Bollinger Bands) мы подробно разбирали в прошлый раз, поэтому сегодня останавливаться на нем не буду. Напомню лишь основные особенности:

- показывает канал волатильности 90-10 (90 всех цен должны быть внутри, остальные 10 — за пределами конверта)
- сам по себе выступает динамическими уровнями
- сужение полос — готовность к сильному импульсу



Alligator Билла Вильямса. Все суждения, положенные в основу данной системы, взяты из книг Билла Вильямса «Теория Хаоса» и «Новые измерения биржевой торговли».

Согласно утверждениям основоположников теории хаоса, хаос – это следующий этап развития привычного нам порядка, в котором роль организующих механизмов выполняют причинно-следственные связи. Организующая система хаоса держится на случайности и бессистемности событий. В отличие от общепринятого убеждения, что на финансовых рынках правят законы спроса и предложения, Билл Вильямс утверждает, что именно **хаос определяет движения цен** на них.

Линейное представление о мире позволяет нам выстроить цепочку из причины и следствия, и тем самым предсказать результат события. Реальность финансовых рынков такова, что зависимость между причиной и следствием практически отсутствует, что делает невозможным использование привычных нам логических моделей для получения прибыли. С точки зрения Билла Вильямса, использование методов традиционного технического и фундаментального анализа не дает возможности получения стабильной долгосрочной прибыли на финансовых рынках.

Теория Хаоса отвергает один из главных постулатов традиционного анализа: закономерности изменения цен в будущем будут иметь те же черты, что и закономерности

изменения цен в прошлом. В этом Билл Вильямс видит причину потерь большинства трейдеров.

Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:

- фрактал (пространство)
- движущая сила (энергия)
- ускорение/замедление (сила)
- зона (комбинация силы/энергии)
- линия баланса

Индикатор Билла Вильямса Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию трех линий баланса:

- челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене $(High+Low)/2$, смещенная на 8 баров в будущее;
- зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене $(High+Low)/2$, смещенная на 5 баров в будущее;
- губы Аллигатора (зеленая линия) — это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене $(High+Low)/2$, смещенная на 2 бара в будущее.



помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие.

Если все три линии переплетены, то Аллигатор «спит». В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте). Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка! Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся). Если Аллигатор не спит, на рынке существует восходящий или нисходящий тренд (добыча убегает от Аллигатора):

- если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд восходящий;
- если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд нисходящий

Еще одна полезная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. Если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая. Как вы понимаете, использование одного лишь из этих инструментов без комбинации со свечным анализом, либо осцилляторами, почти гарантированно приведет к сливу вашего депо.

Главное, начинающим трейдерам не использовать эти инструменты против тренда. Такой смотришь — о! Цена вылетела за пределы верхней полосы, значит можно шортить, ведь она обязательно должна вернуться обратно в канал. А цена такая — оп, и пошла вверх, а депо — вниз. В общем, аккуратнее.

Сильно углубляться в изучение Аллигатора мы сегодня не будем, возможно, вернемся к этой теме позже в рамках изучения торговых стратегий и комбинаций индикаторов. Поэтому, плавно переходим к осцилляторам.

Осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Название термина произошло из латинского языка, от слова «oscillo» — качаюсь.



Осциллятор — система, совершающая колебания, показатели которой периодически и закономерно повторяются во времени.

В техническом анализе *осцилляторы* — это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде *осциллограммы*.

Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Опережающие индикаторы – в своем большинстве представлены осцилляторами и «прогнозируют» развороты тренда. Конечно, они не могут опережать цену и появление новой информации по рынку, как думают некоторые. Просто у них заложено небольшое смещение вперед, что дает им возможность прогнозировать следующие действия акции. Но в связи с этим, они имеют также больше ложных сигналов, чем трендовые индикаторы. Главная их особенность: они хорошо работают во флэте и плохо на трендовом.

Самые известные представители: Stochastic (Стохастик), RSI (Relative Strenght Index, он же индекс относительной силы), AO (Awesome Oscillator), ATR (Average True Range) и другие.

Виды осцилляторов (на каждом из них мы остановимся подробно):

1. Измеряющие волатильность — определяют изменение цены относительно своего среднего или предыдущего значения (например, ATR — Average True Range).

2. Измеряющие скорость цены — ускорение изменения цены за определенный промежуток времени (RSI — Relative Strenght Index, Stochastic).

3. Измеряющие тренд — его направление, силу и продолжительность (MACD, AO и другие)

4. Измеряющие объем сделок или число открытых позиций. Эти осцилляторы показывают колебания объема по определенному времени. Например, Volume Oscillator (VO)
Сегодня поговорим об ATR.

Итак, ATR — Средний истинный диапазон, технический индикатор, отражающий волатильность движения актива.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего размера диапазона изменения цены за определенный период времени. Фактически, ATR показывает «запас хода цены», то есть ход стоимости от минимального к максимальному значений.



Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет желаемого результата. Его, как и другие осцилляторы, необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Если ATR стоит на месте, либо потихоньку растет (падает) — это признак продолжения тренда. То есть ничего экстремального не происходит.

Если же цена стояла и пошел резкий всплеск, то нужно понимать, что такие моменты редко длятся долго, и данное движение скоро закончится. То есть будет либо разворот тренда, либо более глубокая коррекция.

Если волатильность резко падает, это говорит о том, что «пружина сжимается» и будет выход в ту или иную сторону. Базовое значение 14 также можно использовать и для крипты. Использовать осциллятор можно на любых валютных/криптовалютных парах с таймфреймом от H1 (один час)

Как правило, наиболее мощные тренды начинаются после длительных боковых, в которых волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается непосредственно тренд, значение ATR начинает резко расти, показывая, что период боковика сменяется резким ценовым импульсом. Далее тренд движется на значениях ATR несколько выше средних – это говорит о том, что он не встречает сильных оппонентов на своем пути. Но заканчивается тренд зачастую также на повышенных значениях ATR, что свидетельствует об ажиотаже и панике (в зависимости от направления движения) у биржевой толпы, которые предвещают финальную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения после боковика индикатор ATR говорит о том, что целесообразно присоединяться к тренду по сигналам других индикаторов, а

ростом значения в теле тренда ATR – о целесообразности фиксации прибыли по сигналам других индикаторов торговой системы.

УРОК № 6

Итак, в прошлый раз мы остановились на классификации индикаторов. Напомню:

Все индикаторы условно можно поделить на два основных класса :

- трендовые (отстающие)
- осцилляторы (опережающие)

Среди них выделяют еще 2 подтипа:

- **индикаторы объемы**
- **канальные индикаторы**

Виды осцилляторов (на каждом из них мы остановимся подробно):

1. **Измеряющие волатильность (ATR).**
2. **Измеряющие скорость цены** — ускорение изменения цены за определенный промежуток времени (RSI, Stochastic).
3. **Измеряющие тренд** — его направление, силу и продолжительность (MACD, AO и другие)
4. **Измеряющие объем сделок** или число открытых позиций. (Volume Oscillator — VO)

Сегодня нашими пациентами будут RSI и Awesome oscillator.

Перед тем, как мы перейдем к следующей группе осцилляторов, хотелось бы поговорить о дивергенции и конвергенции.

Дивергенция и конвергенция

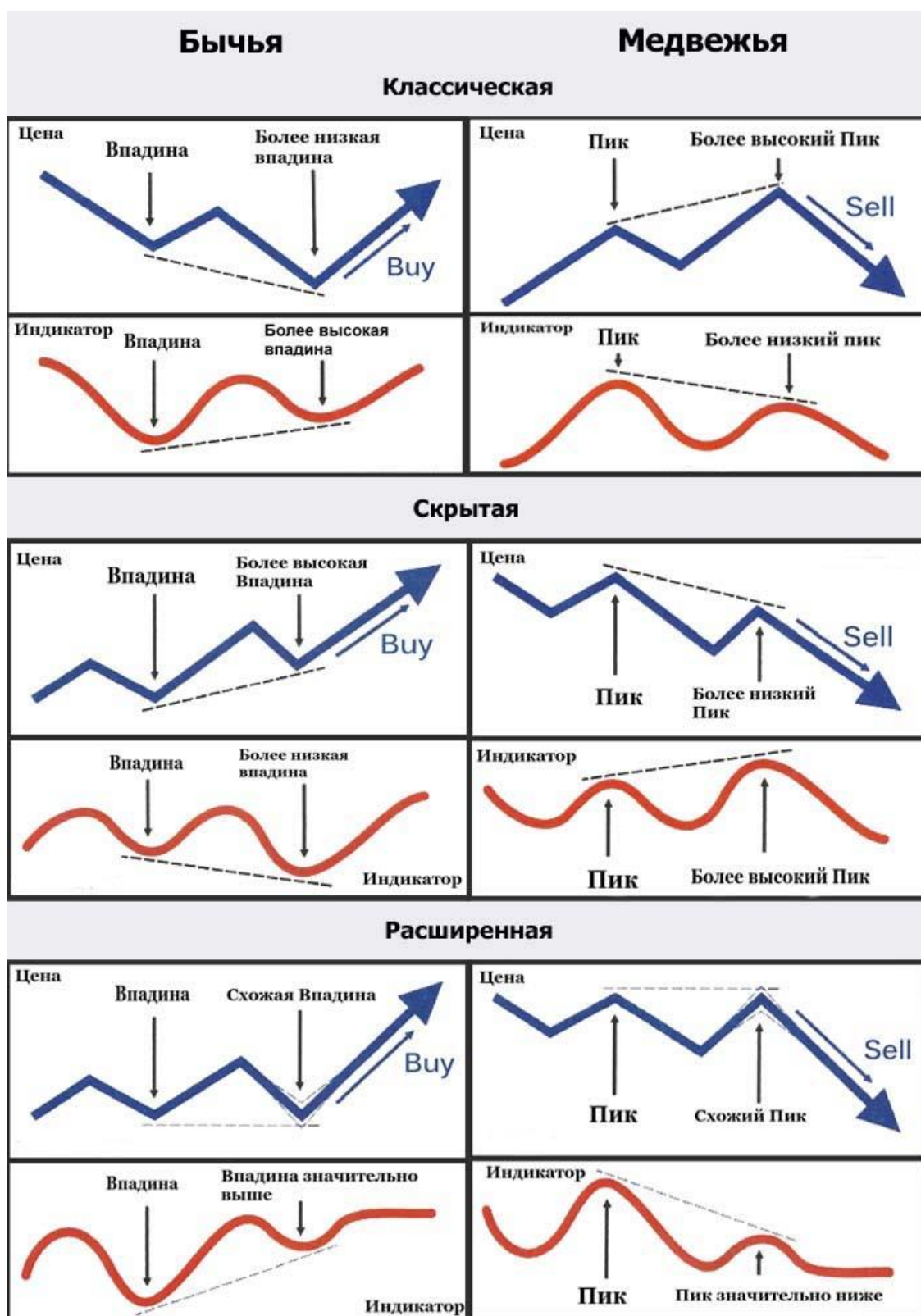
Дивергенция и конвергенция в торговле на финансовых рынках – это расхождение между показаниями индикатора и цены на графике. Такого рода сигналы встречаются не так часто, но они являются достаточно надежными для того, чтобы многие трейдеры буквально «охотились» за ними. Появление любого из таких сигналов может свидетельствовать об ослабевании текущей тенденции или даже скором ее развороте.

Что же означают эти слова? Дивергенция (от лат. *divergere* — обнаруживать расхождение), а Конвергенция (от лат. *convergo* «сближаю») — процесс сближения, схождения.

Если кратко, то:

- дивергенция — это медвежье расхождение
- конвергенция — бычье расхождение

Нашел вот такую картинку, которая наглядно объясняет суть процесса:



Вот пример конвергенции:



Под дивергенцией подразумевается следующее: ищется расхождение максимумов цены и максимумов индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе. Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив падает, но цена еще продолжает расти по инерции.

Пример классической дивергенции:



Наиболее сильным торговым сигналом конвергенции, который сигнализирует о высокой вероятности смены текущего тренда

, является ситуация, когда цена идет вниз, а индикатор — вверх.

Сильным торговым сигналом дивергенции, что сигнализирует о вероятности разворота тренда является случай, когда цена и индикатор идут разнонаправленно. Такой сигнал четко показывает расхождение цены и показателя индикатора, что является прекрасным моментом для открытия сделок на продажу.

Теперь возвращаемся к нашим осцилляторам.

Осцилляторы, измеряющие скорость цены — RSI

RSI (Индекс относительной силы) — индикатор, который позволяет анализировать силу тренда и прогнозировать точки его разворота. Относится к классу осцилляторов, поэтому оперативно реагирует на изменения цены и подходит для торговли на краткосрочных таймфреймах. На основе Индекса относительной силы построено множество стратегий. Он может использоваться как в качестве основного инструмента, так и выполнять функцию вспомогательного фильтра сигналов. Данная статья будет посвящена разбору самой простой стратегии на основе индикатора RSI.

Создателем RSI является известный американский трейдер, который также является автором нескольких других, не менее популярных индикаторов. По мнению журнала «Financial World», за годы своей деятельности Уэллс Уайлдер внес самый большой вклад в развитие технического анализа, нежели кто-либо другой. Разработан индикатор был в 1978 году, тогда в издании «Commodities» была выпущена тематическая статья. Спустя всего два года, в 1980 году его создатель попал на

страницы Forbes, а RSI стал массово использоваться на фондовых и валютных биржах.

Осциллятор RSI состоит из одной линии, которая движется в пределах установленной области. Сила тренда определяется по шкале от 0 до 100. Выше значения 80 находится зона перекупленности, а ниже 20 — область перепроданности. Когда сигнальная линия заходит за установленные границы, это в большинстве случаев предвещает скорое прекращение текущего тренда и его разворот.

Типы сигналов RSI:

- перекупленность и перепроданность — линия пересекает уровни 20 или 80 (30 или 70)



фигуры технического анализа — линия выписывает различные паттерны графического анализа



дивергенция — расхождение между показаниями индикатора и данными с графика.



Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, биток вырос с \$4 000 до \$6 000 за пару дней, или, наоборот, упал с \$4 000 до \$2 000. В таких

случаях вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию/разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Обратите внимание: на дневном графике биткоина я провел сопротивление у RSI (примерно на уровне 58). Так вот, с начала 2018 цена всего 5 раз пересекала эту отметку. При текущем положении вещей нужен очень хороший импульс и объемы, чтобы ее преодолеть. Поэтому, если сильно не углубляться во все тонкости сегодняшней ситуации на рынке, можно предположить, что с большей вероятностью ближайшее время цена не сможет преодолеть полку на 4К и пойдет тестировать прежние уровни поддержки, либо продолжится консолидация (я здесь не учитывал другие индикаторы, просто пример как работать с RSI).



Правда, стоит отметить, что совсем не обязательно цена сразу пойдет вниз/вверх, если осцилляторы находятся в зоне перекупленности/перепроданности. Такой процесс может занять некоторое время, иногда даже дольше, чем мы ожидаем. Имейте это в виду.

Подведем небольшой итог:

- RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке;
- сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции, а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
- во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Потенциал RSI существенно больше, чем может показаться на первый взгляд. В комбинации с другими инструментами технического анализа он позволяет получать достаточно сильные сигналы, прошедшие фильтрацию. Но для освоения правил более сложных стратегий для начала будет неплохо потренироваться в торговле на чистом индикаторе (лучше с демо-счетом).

Awesome oscillator

Далее один из моих любимых осцилляторов — Awesome oscillator (АО), он же чудесный осциллятор Билла Вильямса.

Работает АО на любых таймфреймах и на любых торговых парах.



настоящее время, этот инструмент входит в арсенал практически любого торгового терминала. Сам автор заявляет, что Awesome Oscillator, или АО, может принести успех любому трейдеру даже будучи единственным инструментом для принятия решения об открытии сделки. Итак, о чем нам говорят красные и зеленые столбики, составляющие этот индикатор? Вильямс определил несколько вариантов сигналов на покупку (сигналы на продажу полностью зеркальны сигналам на покупку), которые генерирует АО.

Этот индикатор показывает разницу между двумя простыми скользящими средними, что позволяет определить движущую силу рынка.

Также как и MACD, при построении используются два простых скользящих средних. Но, в отличие от MACD, чудесный осциллятор строится как разница простых скользящих средних с периодами 5 и 34, а также применяются не цены закрытия

свечей, а средние цены (англ. Median Price), то есть среднее арифметическое максимальной и минимальной цен бара (свечи).

Из-за своей природы как осциллятора, Awesome Oscillator предназначен для того, чтобы иметь значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Сгенерированные значения отображаются в виде гистограмма красных и зеленых баров. Полоса зеленая, когда ее значение выше, чем предыдущий бар. Красная полоса указывает, что бар ниже предыдущего. Когда значения АО превышают нулевую линию, это указывает на то, что краткосрочный период имеет тенденцию превышать долгосрочный период.

Сигналы АО

1) Нулевой крест (пересечение нулевого уровня).

Данный сигнал образуется тогда, когда столбики индикатора пересекают нулевой уровень АО снизу вверх (сигнал о покупке) или сверху вниз (сигнал о продаже). При этом столбики при сигнале о покупке должны быть зеленого цвета, при сигнале о продаже – красного. Сигнальным баром в случае этого типа сигнала будет бар, образованный на первом столбце АО, который находится выше нулевого уровня (для покупки).

Для продажи сигнальный бар образуется на первом столбце гистограммы АО, имеющем отрицательное значение. Стратегия входа в рынок остается той же: выставляем отложенный ордер на несколько пипсов выше максимальной или ниже минимальной цены сигнального бара (в зависимости от типа операции — покупка или продажа). Обязательно используйте

стоп-лосс, выставляемый на локальном минимуме или максимуме.



2) Блюдце.

Для образования этого сигнала гистограмма АО должна находиться выше нулевого уровня. Для формирования блюда нужно как минимум три столбца. 1-й и 2-й столбцы красные и понижаются (значение 2-го столбца меньше, чем значение 1-го), 3-й столбец зеленый и повышается (его значение больше чем значение 2-го столбца). Бар цены, на котором Вы обнаружили 3-й столбик блюда, является сигнальным. После его закрытия выставляйте отложенный ордер по цене чуть большей, чем максимум сигнального бара, стоп-лосс можно установить на уровне локального минимума либо минимума сигнального бара.



3) Два пика.

Этот сигнал образуется, когда мы наблюдаем пик, обращенный вниз, находящийся ниже нулевого уровня АО, за которым следует второй пик, также направленный вниз, но имеющий вершину, которая выше, чем вершина предыдущего пика. «Два пика» вниз – это сигнал о покупке. Гистограмма между двумя пиками должна оставаться ниже нулевой отметки. Если на промежутке между двумя пиками произошло пересечение нулевого уровня – сигнал аннулируется. Сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета.

Два пика, находящиеся выше нулевого уровня АО, направленные вверх, величина которых уменьшается – сигнал о продаже. Сигнальный столбец АО должен быть красного цвета. Наличие пересечения нулевого уровня между пиками также отменяет сигнал.

Выглядит это примерно так:



Кроме описанных выше сигналов существуют несколько общих принципов работы с АО. В общем случае нельзя покупать, если столбец гистограммы АО красного цвета, и нельзя продавать, если АО зеленого цвета. Еще один ключевой момент состоит в том, что сигнальный ценовой бар должен преодолеваться ценой на текущем баре. Если этого не происходит и, кроме того, на текущем баре меняется цвет гистограммы АО – сигнал аннулируется.

Резюме

В общем и целом, Awesome oscillator ничего чудесного собой не представляет, являясь по сути своей, тем же самым MACD. Не будем забывать о том, что Билл Вильямс создавал его специально для фьючерсных рынков и именно на них, надо полагать, он заслужил столь лестный эпитет, впоследствии ставший его названием.

Как и MACD, рассматриваемый осциллятор, при правильном его использовании, может стать надёжной частью торговой системы трейдера. Только, пожалуйста, не забывайте о том, что использование любого индикатора должно быть всегда

только в комплексе с другими инструментами теханализа. Торгуя по сигналам Awesome oscillator, всегда ищите их подтверждения со стороны других индикаторов.

УРОК № 7

Stochastic

Стохастик — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Он оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней.

Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад.

Как вы могли заметить Stochastic очень схож по своему поведению с RSI:



Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %A, %B, %C и т.д. Работоспособными оказались только три: %K, %D и %R.

По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Вот так и появился на свет стохастик.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посередине между максимумом и минимумом.

Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:

- Зона перекупленности (от 80 до 100)
- Нейтральная зона (от 20 до 80)

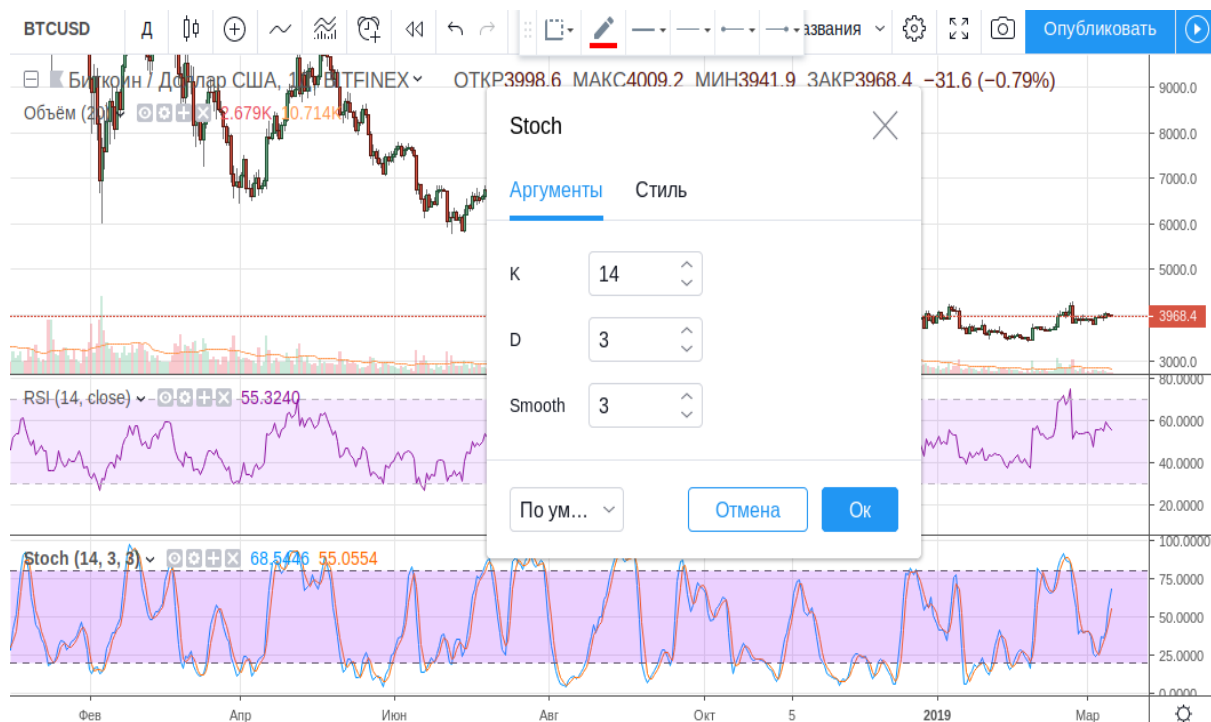
- Зона перепроданности (от 0 до 20)

По умолчанию, зона перекупленности находится в диапазоне от 80 до 100, зона перепроданности от 0 до 20, но часто трейдеры изменяют настройки линий на 70 и 30.

Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и, вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.

Кроме того, с помощью стохастика часто определяют направление движения цены. Если линии осциллятора стабильно растут, располагаясь над уровнем 50, то можно говорить о достаточно сильном восходящем тренде. Если они уверенно двигаются вниз в диапазоне 50-20, можно констатировать устойчивый нисходящий тренд.

Стандартные настройки индикатора выглядят следующим образом:



Где:

- Период %K – число периодов n для расчета стохастика
- Период %D – период скользящей средней по отношению к %K

Замедление (smooth) – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора.

Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Считается, что количество ложных сигналов при наличии тренда будет больше, чем во время бокового движения цены. Иными словами стохастик лучше работает на флэте. Хотя, тут можно и поспорить — на крипте он великолепно показывает

точки разворота даже тогда, когда есть ярко выраженный тренд:



Как применять стохастики?

Торговых стратегий по Стохастику огромное количество, к ним мы перейдем позже. Сейчас рассмотрим самый простой способ применения данного инструмента — с открытием/закрытием позиций в зонах перекупленности/перепроданности.

Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то появляется сигнал на продажу. Стохастик нам говорит, что быки становятся слабее и медведи набирают силу. Когда же стохастик находится в зоне перепроданности, то это говорит о том, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит поэкспериментировать и повбивать ручками разные параметры, потому что для каждой валютной/крипто пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой (хотя и стандартные настройки работают весьма неплохо). При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и

определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

С помощью стохастика можно получать следующие виды сигналов:

- дивергенция/конвергенция
- пересечение линий
- вход/выход относительно критических областей

Дивергенция/конвергенция. Как и другие классические осцилляторы, стохастик может быть использован для обнаружения дивергенций – расхождений показаний его графика с ценовой линией. Если последняя демонстрирует новый максимум при восходящем тренде, а индикатор снижается по отношению к предыдущему значению, стоит внимательно к этому отнестись и рассмотреть возможность разворота тренда.

Пересечение линий. Здесь все еще проще: линии пересеклись — это сигнал на разворот движения цены.

Вход/выход относительно критических областей. Как мы уже знаем — эти области находятся ниже 20 и выше 80. Соответственно, если цена ушла ниже 20 — это сигнал на покупку, выше 80 — на продажу.

При работе со стохастиком важно учитывать направление общего тренда, и, если вы используете сигналы на

пересечении зон перепроданности и перекупленности, то стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры считают стохастик одним из лучших современных индикаторов. Однако ему свойственны те же недостатки, которые присутствуют у подавляющего большинства классических индикаторов подобного типа. Он оперативно реагирует на ценовые колебания, вследствие чего возникает большое количество ложных сигналов. Поэтому, как отдельный инструмент он не годится, нужно использовать его только в комбинации с другими средствами ТА .

При этом генерируемые осциллятором сигналы возникают быстрее, чем во многих трендовых индикаторах. Для более точного понимания картины в целом лучше проверить сигнал на разных таймфреймах (например 1D, 12H, 6H). Что хорошо, стохастик можно применять практически на любых таймфреймах.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

И плавненько мы переходим к следующему инструменту — MACD. Не путать с Макдональдсом! Название MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, что в переводе на великий и могучий означает расхождение или конвергенция скользящих средних.

Относится к группе трендовых осцилляторов, измеряющих направление, силу и продолжительность тренда. Это значит, что для флэта подходит инструмент плохо.

Выглядит это дело вот таким образом:



Работать с MACD можно на любом таймфрейме и с любыми торговыми парами.

Этот замечательный инструмент, был создан Джеральдом Аппелем (Gerald Appel) в далеком 1979 году. Кто бы мог подумать, но изначально он работал... психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. В общем, весьма творческая личность.

Знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых популярных торговых индикаторов.

Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней. Линий в индикаторе, собственно говоря, две, плюс есть гистограмма:

- Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей
- Сигнальная линия: EMA за 9 свечей
- Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия

Индикатор MACD рисуется в виде гистограммы и представляет собой разницу между быстрой и медленной скользящими

средними. Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то MACD начинает плавное снижение.

Линия MACD. Берется длинная средняя скользящая (ЕМА) и вычитается из более короткой ЕМА. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия. Рассчитывается как средняя MACD, то есть берется каждое значение и усредняется. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма. По мере повышения/падения цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно расположены две линии MACD, далеко или близко друг от друга.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

MACD дает нам 3 типа сигналов:

- пересечение сигнальной линии
- пересечение нулевой линии
- дивергенция

Пересечение сигнальной линии. Сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждем изменения тренда. Не забываем, что как и любые другие индикаторы, MACD может генерировать ложные сигналы.



Пересечение нулевой линии:

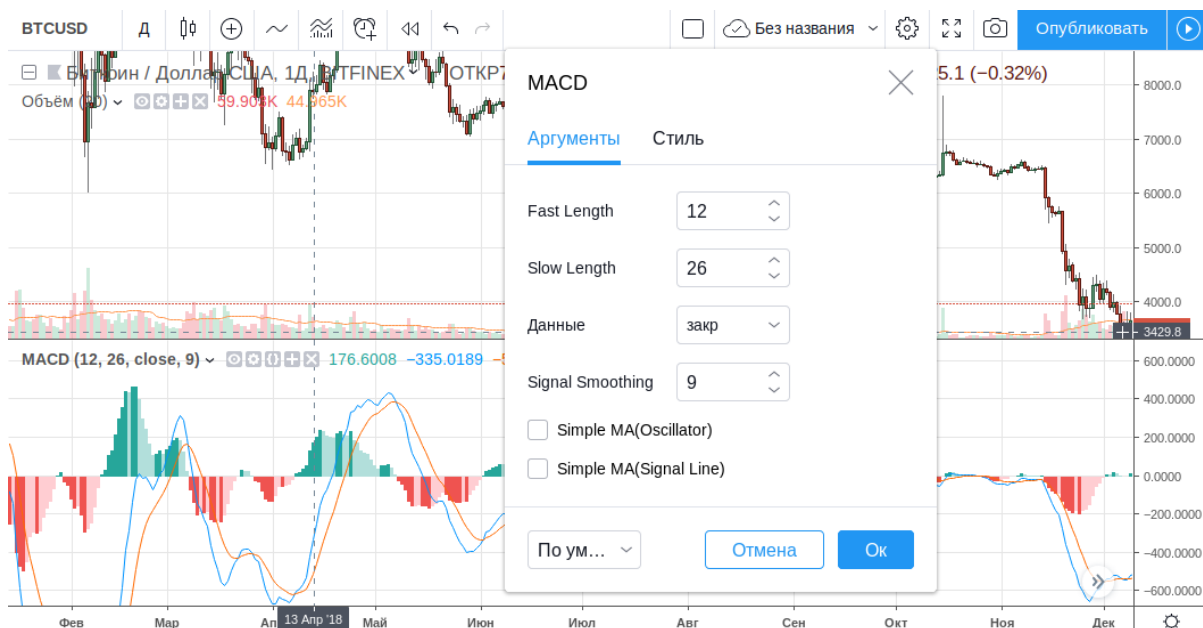
- если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — цена пойдет вверх
- пересечение нулевой линии сверху вниз — цена пойдет вниз



Дивергенция/конвергенцияу MACD ничем не отличается от той же для Стохастика или RSI. Принцип один.

Настройки.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Appel для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Правда, это касалось рынка акций, в случае с криптой можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.



По умолчанию выбраны параметры, которые одинаково хорошо подходят для любых торгуемых пар. Поэтому, можно с ними особо не мудрить. Тем не менее, кратко пройдемся по настройкам:

- Fast Length: период короткой ЕМА, по умолчанию 12 дней
- Slow Length: период длинной ЕМА, по умолчанию 26 дней

Данные: выбираем, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.

Signal Smoothing: временной период для сигнальной линии, по умолчанию 9 дней.

Simple MA (oscillator): сильное сглаживание графика, подходит для больших таймфреймов.

Simple MA (signal line): небольшая коррекция сигнальной линии.

На каких рынках торговать?

MACD наиболее эффективен на волатильных рынках, в идеале с четко выраженным трендом. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечение линий.

Скользящая средняя, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. Итогом это становится то, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, хотя при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком диапазоне ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух мувингов.

Какие есть недостатки?

Самый большой заключается в том, что MACD — запаздывающий индикатор, и, конечно, он никогда не даст вам 100% результата. Применять нужно опять же в рамках торговой системы и в компании другие инструментов.

УРОК № 8

Мы с вами уже разобрали такие инструменты как: ATR, RSI, Awesome oscillator, Stochastic и MACD.

Сегодня будем говорить о Volume Oscillator и Aroon.

Volume Oscillator (VO) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними (EMA) объема торгов



Основная идея осциллятора заключается в том, чтобы отследить доминирующую тенденцию изменения объема торгов. Когда быстрая скользящая выше медленной, осциллятор держится выше нуля, показывая тенденцию к росту объема. Если же осциллятор ниже нуля, это значит, что скользящие поменялись местами и объем падает.

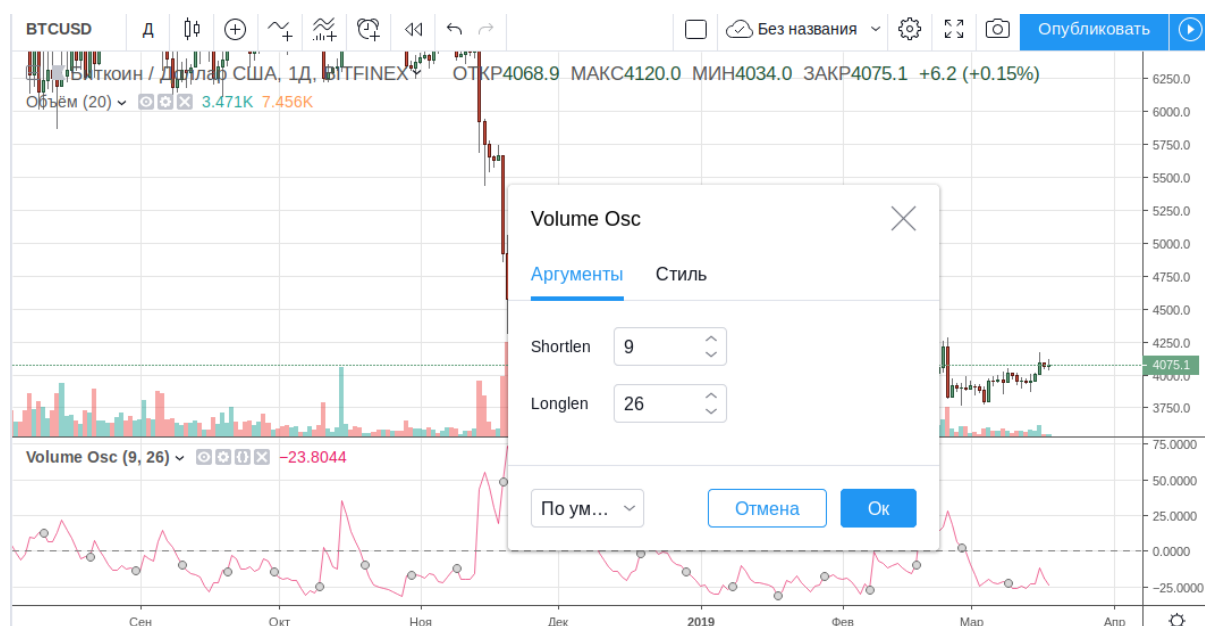
Существует большое количество интерпретаций изменения трендов в объемах и соотнесения их с динамикой цены. В классическом понимании, если объем растет во время

движения цены, значит направление этого движения и есть ценовой тренд. Например: если цена растет, и объем при этом растет, а при снижении цены происходит обратная ситуация — это значит, что основная часть игроков покупает и доминирующей тенденцией является рост.

Соответственно, при нисходящей тенденции происходит обратная ситуация – в фазы падения объемы растут, а в фазы роста наоборот, снижаются.

Настройка индикатора и торговые сигналы

В настройках индикатора можно задать периоды скользящих средних, на основе которых рассчитывается осциллятор, и метод их построения. По умолчанию стоит 5-10, но лучше периоды лучше сделать больше, иначе индикатор становится чересчур шумным.



Пересечение нулевой линии

Одним из сигналов, который можно использовать для торговли, является пересечение осциллятором нулевой линии. Пересечение снизу-вверх будет сигналом на вход в сделку по тренду, так как объемы нарастают, и движение может

продолжиться. Такой сигнал хорошо показывает себя при условии подбора подходящих настроек.

Дивергенция

Еще одним ориентиром для торговли может быть классический для осцилляторов сигнал дивергенции. Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на осцилляторе находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Такой сигнал является предвестником разворота тренда и ожидать его следует после длинного размеренного движения. После резких ценовых скачков дивергенция, напротив, неэффективна.

Пробой уровня индикатором

Также, индикатор может подавать сигналы выхода из консолидации чуть раньше, чем это станет видно на ценовом графике. В таких случаях кривая осциллятора пересекает свои уровни, показывая существенное изменение в объемах.

Aroon Oscillator

Еще один осциллятор, заслуживающий нашего с вами внимания, называется Aroon Oscillator (Aroon).

Индикатор Aroon разработал в 1995 году экономист, технический аналитик и автор книг Тушар Чанд, также создавший осцилляторы Chande Momentum и Qstick. С санскрита «арун» переводится как «заря», что свидетельствует о его вере в возможности этого инструмента предсказывать направление движения тренда. В дей-трейдинге стратегии, основанные на использовании данного

индикатора, являются одними из лучших. Это один из немногих инструментов технического анализа, которые могут помочь добиться постоянного успеха как в торговле по тренду, так и в пределах линий сопротивления и поддержки.

Опытные трейдеры знакомы с ситуацией, когда цена актива движется импульсивно, оставаясь в пределах четко обозначенного диапазона. Она растет или понижается лишь в течение кратковременного периода в течение всей торговой сессии. Формула расчета данного инструмента подобрана таким образом, чтобы предсказать момент, когда стоимость актива выходит из состояния колебания в пределах ограниченного диапазона, позволяя игрокам открывать длинную или короткую позицию. Она также способна указать, когда цена прекратит движение и начнет консолидироваться. Трейдеры, предпочитающие торговать по тренду, могут использовать «Арун», чтобы рано начать торговлю и заблаговременно выйти, когда тенденция вот-вот себя исчерпает.

Индикатор Арун состоит из двух линий, которые называются:

- Aroon up (по умолчанию линия красного цвета);
- Aroon down (по умолчанию линия синего цвета).

Линии колеблются в диапазоне от 0 до 100.

Методика расчета линий Aroon Oscillator

Построен индикатор Aroon, на основе измерения количества периодов, уже ушедших с момента появления nn-го количества дней назад минимума и nn-го количества дней назад максимума.

Линия Aroon up измеряет по 100-бальной шкале количество периодов (дней или часов, в зависимости от выбранного таймфрейма), прошедших с начала появления на графике цены максимальных пиков. Aroon down, соответственно, измеряет количество периодов относительно самой низкой впадины.

- $\text{Aroon up} = (\text{кол-во периодов минус число периодов от абсолютного максимума в периоде}) / \text{количество периодов} * 100\%$;
- $\text{Aroon down} = (\text{кол-во периодов минус число периодов от абсолютного минимума в периоде}) / \text{количество периодов} * 100\%$.



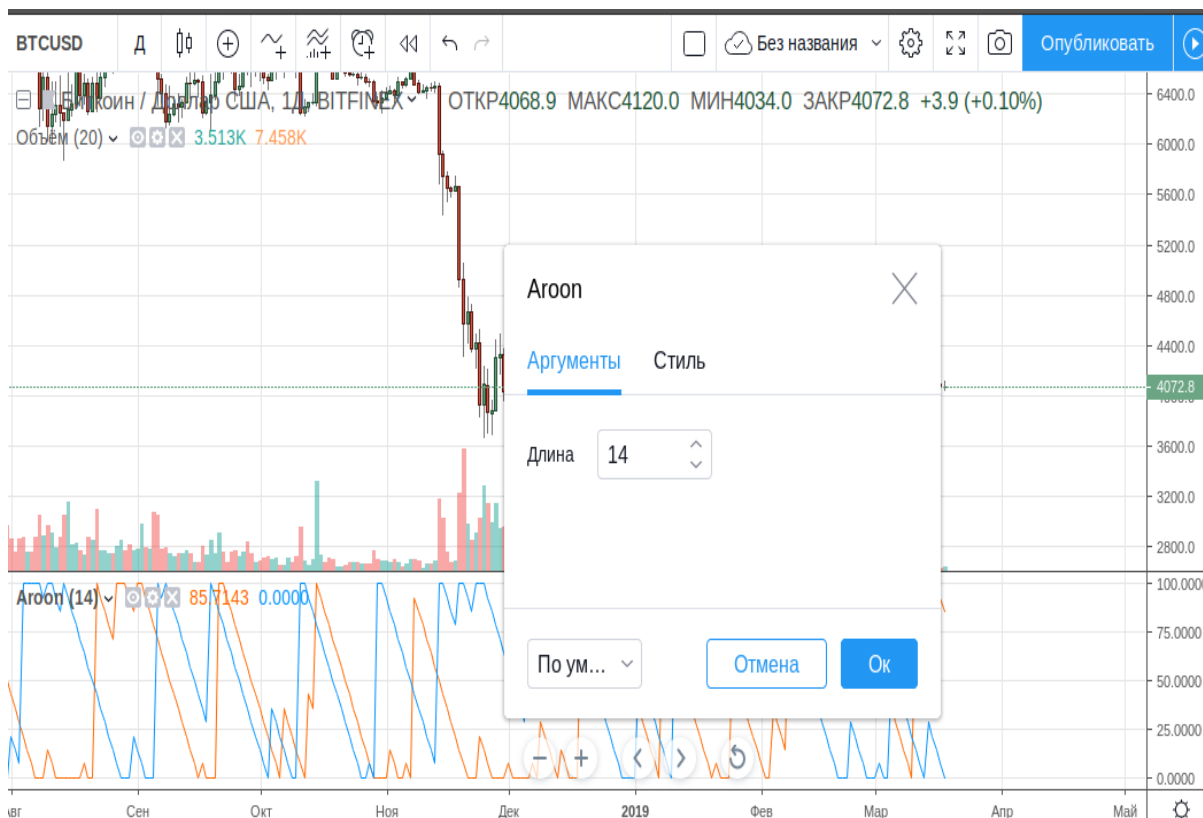
Если, к примеру, за исходное значение индикатора принять 14-ти дневный период, то при цене монеты (на данный момент) достигнувшей 14-ти дневного максимума значение Aroon Up (верхняя линия индикатора) будет равно ста.

В случае, когда значение цены подойдет к 14-ти дневному минимуму, то значение Aroon Down (нижняя линия индикатора) будет равно ста.

В случаях, когда цены не будут в состоянии достигать нового 14-ти дневного максимума, значение Aroon Up будет нулевое. Для Aroon Down равным нулю, будет значение, когда текущие цены за прошедшие 14 дней, не будут в состоянии достичь нового минимального значения.

Настройки

В настройках у нас имеется всего один параметр — это период. По дефолту он равен 14 дням, и, в принципе, можно его не менять. Также часто применяется значение, равное 25. Все будет зависеть от того, на каком таймфрейме вы совершаете сделки. Чем он выше, тем более надежные сигналы даст осциллятор.



Применение

Индикатор Aroon применяют, чтобы определить силу и направление тренда, а также для выявления перехода тренда в боковое состояние. Положительным моментом использования данного индикатора является то, что вам самостоятельно не придется определять и оценивать есть или нет тренда на рынке, за вас это сделает Aroon.

Если линия Aroon up всё время находится близ высоких значений, а Aroon down стремиться к нулю, то на рынке явно побеждают покупатели.

В том случае, если Aroon down находится около верхнего края шкалы, а Aroon up — безвылазно в «подвале», то это означает, что на рынке балом правят продавцы.

Уровни индикатора Aroon

В индикаторе Арун обычно выделяют ключевые уровни – 70, 50, 30. Это знаковые рубежи, преодоление которых может многое рассказать о рыночной ситуации. Если одна из линий индикатора постоянно находится выше 70%, а вторая не может пробить даже уровень в 30% снизу, вместо этого значения всё время стремятся к нулю, то на рынке сильный тренд.

Расценивать значения линий относительно уровней следует следующим образом:

- Aroon Up 70-100 – сильный восходящий тренд;
- Aroon Up 50-70 – высокий потенциал к развитию восходящего тренда;
- Aroon Up 50-30 – угасающий восходящий тренд;

- Aroon Up 30-0 – отсутствие восходящего тренда;
- Aroon Down 70-100 – сильный нисходящий тренд;
- Aroon Down 50-70 – высокий потенциал к развитию нисходящего тренда;
- Aroon Down 50-30 – угасающий нисходящий тренд;
- Aroon Down 30-0 – отсутствие нисходящего тренда.

Сигналы Aroon

Различают 2 типа сигналов:

- Линии индикатора Aroon находится в противоположном друг другу положении, при этом одна линия находится выше отметки 70, вторая – ниже отметки 30. Если верхняя линия Aroon Up, а нижняя Aroon Down – рынок бычий, если наоборот – медвежий.
- Пересечение линий индикатора знаменует смену тренда и/или выход рынка из флэтового периода, если он в таковом находился. Пересечение, при котором Aroon Up находится выше Aroon Down, показывает восходящее движение, пересечение при котором Aroon Down выше Aroon Up – нисходящее.

Также к сигналам принято относить параллельное движение линий этого индикатора, что говорит нам о наступившем флэте.

Зная о свойствах построения линий индикатора Aroon Oscillator, его можно использовать в качестве трендового инструмента для определения направления и силы

господствующей тенденции, а также для определения моментов выхода цены из консолидации.

Пока что по осцилляторам сегодня на этом остановимся. В заключение хочу рассказать об одном интересном и простом в применении индикаторе, который поможет сэкономить кучу времени в построении ценовых каналов.

Linear Regression Indicator (LRI)

Называется он индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Может выглядеть так:



Или так:



Работает LRI на любых торговых парах и таймфреймах.

Главные параметры, который потребуется задать — это ширина канала и период.



Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии: на разворот; на пробой. В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке.

УРОК № 9

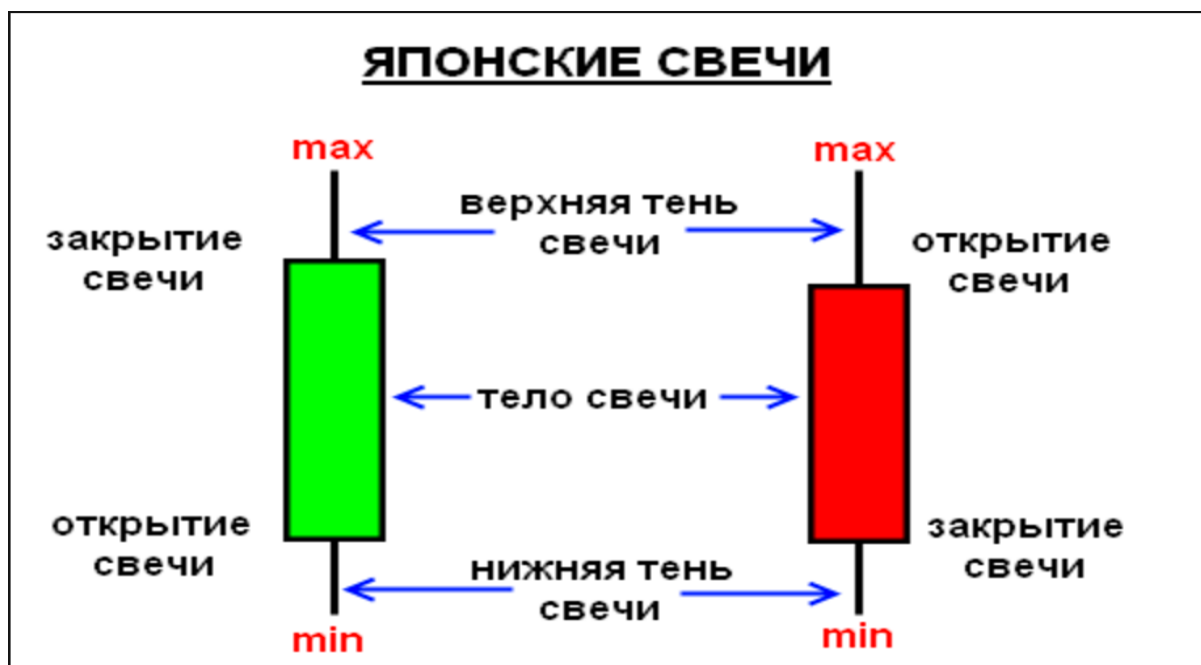
Сегодня я хочу более подробно остановиться на свечном анализе.

План на сегодня будет такой:

1. Что такое свечной анализ.
2. Виды свечных моделей и их подтверждение
3. Основы VSA (Volume Spread Analysis)
4. Пример базового анализа по VSA

1. **Свечной анализ** — это метод анализа японских свеч.

Что такое японские свечи? Одна свеча отражает изменение цены актива за определенный промежуток времени (1m, 1h, 6h, 1d и так далее).



Откуда и когда появились японские свечи. Как можно понять из названия, появились он в Японии, в XVII веке. Считается, что впервые график в виде последовательности

«свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец данного периода (цена открытия и цена закрытия соответственно).

«Японские свечи» пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения. Начиная с XVII века многие пытались создать различные схемы и графики, которые помогли бы предсказать поведение рынка в будущем. Данный метод оказался наиболее интересным, поскольку в одном элементе он отображал сразу четыре показателя вместо одного. Японские торговцы рисом быстро обнаружили, что на основании графиков можно с достаточной степенью вероятности предсказывать будущий спрос и поведение цены. Этот метод под названием КЭЙСЭН широко известен в Японии, собственно это описание большого количества моделей, позволяющих предсказывать возможное движение цен.

Свеча состоит из чёрного либо белого (или зеленого и красного) тела и верхней/нижней тени (иногда говорят фитиль). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

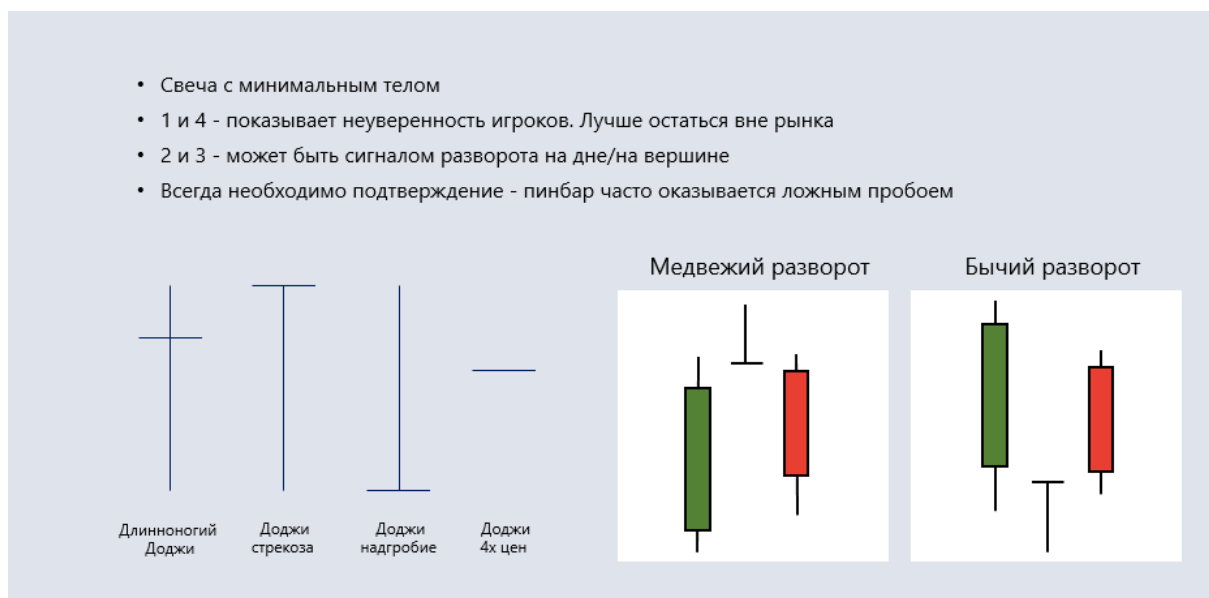
2. Свечные модели делятся на следующие виды:

- разворотные модели: доджи, молот и повешенный, поглощение, харамии, три вороны и другие (эти модели наиболее часто встречаются на криптовалютах).

- модели продолжения тренда: метод трех свечей, удержание на татами, и др.

Разворотные модели

1. «Доджи» является одним из самых показательных сигналов при анализе Японских свечей. Она ясно показывает то, что Быки и Медведи находятся в равновесии, состоянии нерешительности и могут быть полезны в поиске вершин и дна торгового канала. В разных источниках «Доджи» называют Дожи, Дози, Дожи, Doji. Свеча имеет такой вид:

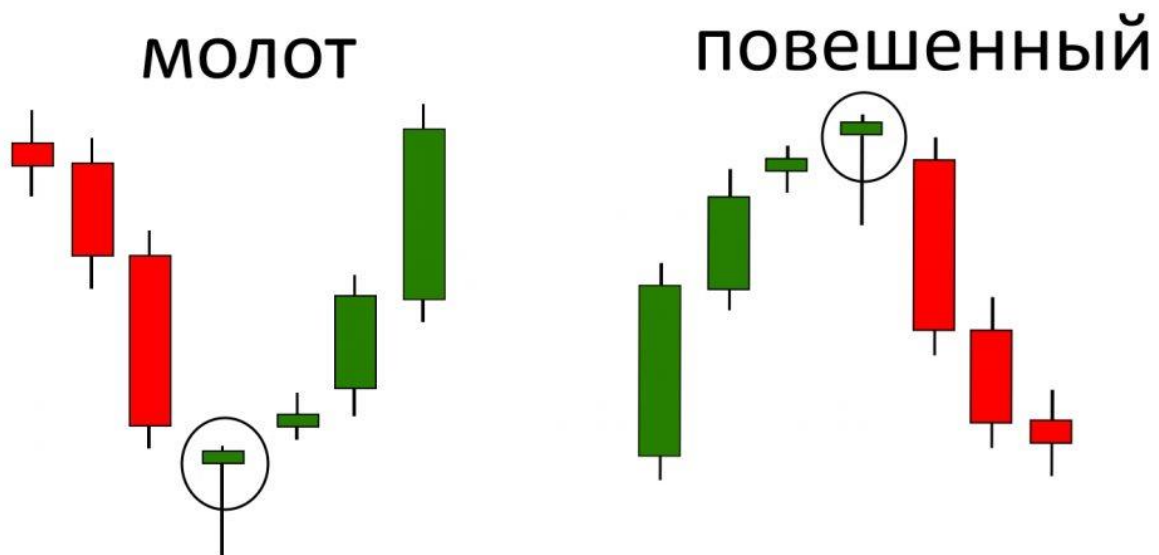


Сигнал «Доджи» состоит из одной свечи и является одной из самых значимых фигур среди комбинаций Японских свечей. Он формируется, когда открытие и закрытие японской свечи происходят на одном уровне или очень близки к одному уровню на определенном таймфрейме. Вот пару примеров на живом графике:



Только если вы видите доджи, то это совсем не значит, что сразу надо вставать в позицию против текущего тренда. Нужно как минимум дождаться закрытия этой свечи (чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал), желательно дождаться закрытия хотя бы одной следующей свечи ниже. Конечно, тут все сильно будет зависеть от таймфрейма, на котором вы торгуете. Например, если это 12h или 1d, то при таком подходе можно и не успеть запрыгнуть в поезд. Помните! Чаще всего «Доджи» возникают на локальных пиках и предвещают смену тренда.

2 «Молот»/ «повешенный» (М/П)— эта модель логически продолжает предыдущую.



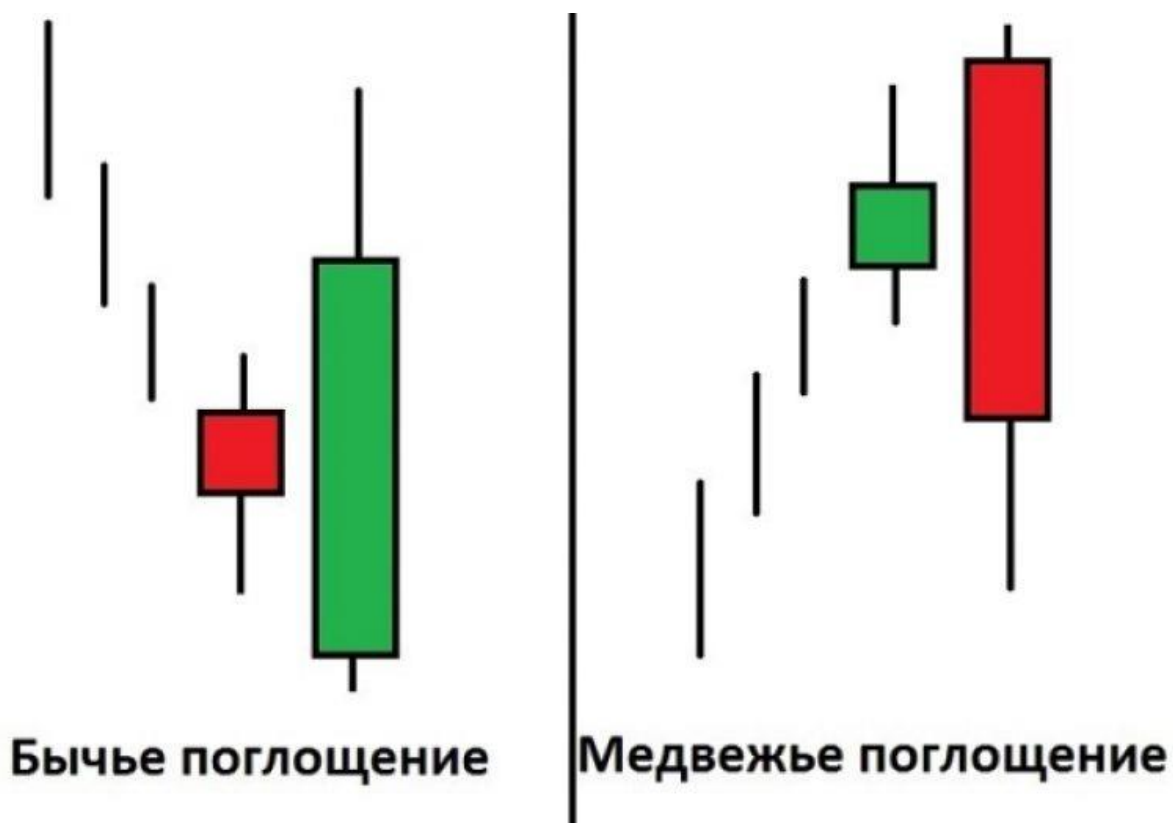
«Молот» — это одна свеча с маленьким телом, расположенным в нижней части диапазона и длинной нижней тенью:

- говорит об усталости игроков
- нижняя тень в 2-3 раза длиннее, тело — в верхней части диапазона
- верхней тени почти нет
- чем длиннее тень, тем сильнее сигнал
- чем сильнее тренд, тем сильнее сигнал
- нужно подтверждение — закрытие следующей за М/П свечи выше/ниже свечи слева от М/П

Длинный хвост свечи (молот) говорит нам о том, что актив стал интересен, и появились какие-то игроки, которые начали его откупать. Лучше всего данные модели отрабатываются вблизи сильных уровней.

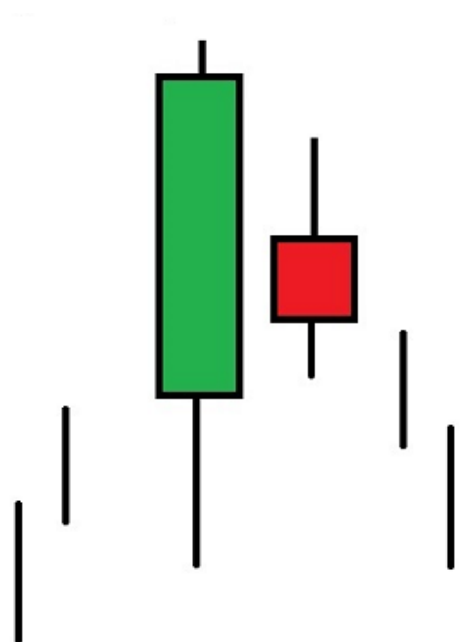
Из этих двух свечных моделей, «повешенный» на крипте встречается существенно реже и работает менее надежно.

3 Модель «Бычье поглощение»/ «Медвежье поглощение». Еще один вид разворотной свечной модели:

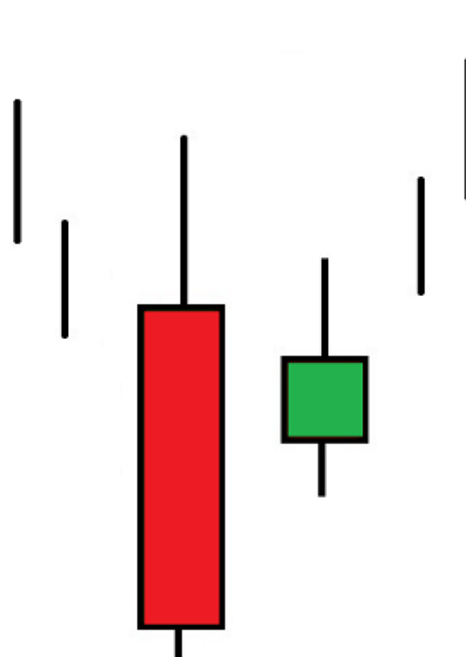


-
- две свечи разного цвета
- тело второй свечи поглощает тело первой
- работает только после четкого тренда
- сигнал становится сильнее, если тело первой свечи маленькое, тело второй — очень большое
- очень сильный сигнал: когда одна свеча поглощает несколько предыдущих

4 «Харами» — состоит из двух контрастных по цвету свечей, при этом тело первой свечи перекрывает тело второй. Еще часто говорят, что это «беременная» модель. Первая свеча — мать, вторая — плод.



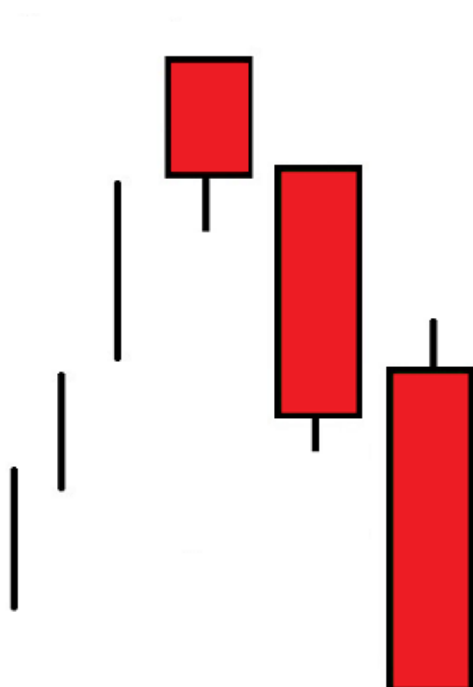
Медвежья харами



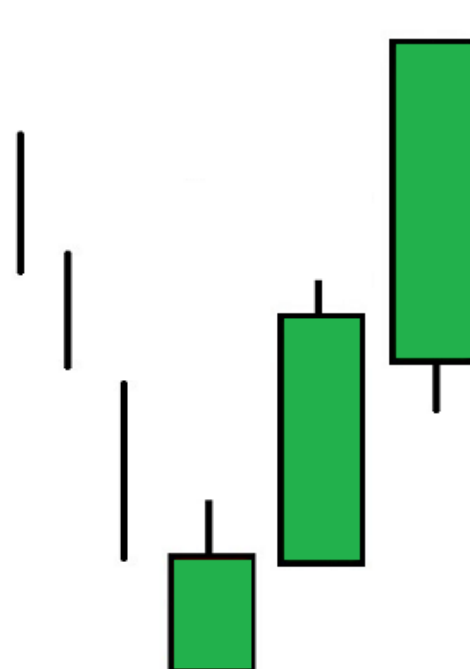
Бычья харами

Модель считается довольно редкой, поэтому обязательно ее подтверждение последующими свечами.

5. Модель «Три вороны»/ «Три белых солдата».



3 черных вороны



3 белых солдата

- фигура появляется на вершине рынка после длительного восходящего движения
- тело первой из трёх «ворон» должно располагаться ниже максимума предшествующей медвежьей свечи
- идеальная модель предполагает, что цены открытия всех трёх «ворон» должны находиться в пределах тел предыдущих свечей.

Встретить такую идеальную комбинацию на практике довольно сложно, поэтому достаточным условием станет отсутствие промежутков между свечами. «Вороны», как правило, обладают небольшой длиной свечей.

После появления данной свечной комбинации можно ожидать понижения рынка.

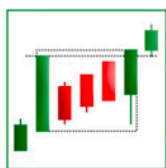
Если модель подкреплена и другими сигналами, например, первая «ворона» представляет собой «Перевёрнутый молот» или «Падающую звезду», то снижение будет более существенным. Если хоть одно из данных условий не выполняется, то модель зачастую бывает ложной.

Модели продолжения тренда

Такие модели часто не всегда очевидны, потому что большинство игроков все же предпочитает искать разворотные модели и точки, где купить по более выгодной цене.

1. «Метод трех свечей»

1. Модель «Метод трех свечей»



- Состоит из пяти свечей, первая и пятая – по тренду
- Тела трех средних не выходят за пределы боковых
- Логика: после торговли в тренде цена совершает откат, но последняя свеча этой модели рисует новый max/min
- Сигнал продолжения: свеча #1 закрывается выше (ниже) свечи #2

Как отличить «Три вороны»/ «Три солдата» от «Метода трех свечей»? Только по результату — ждем подтверждения четвертой свечи.

2. «Удержание на татми»

Удержание на татами

Модель напоминает «двух взлетевших ворон», но является бычьим сигналом. Первые три свечи подобны свечам в модели «две вороны», но за ними появляется еще одна черная свеча, а следующая белая свеча с ценой открытия выше (разрыв) максимума (верхняя тень) предыдущей свечи.

«Две взлетевшие вороны» и «Удержание на татами» встречаются довольно редко.



Можно провести аналог с паттерном «флаг».

Конечно, существует множество и других свечных моделей, но далеко не все из них показывают хорошие результаты и встречаются довольно редко, особенно на крипте.

Поэтому, со свечными паттернами на сегодня все, и переходим к следующей теме.

Основы VSA (Volume Spread Analysis)

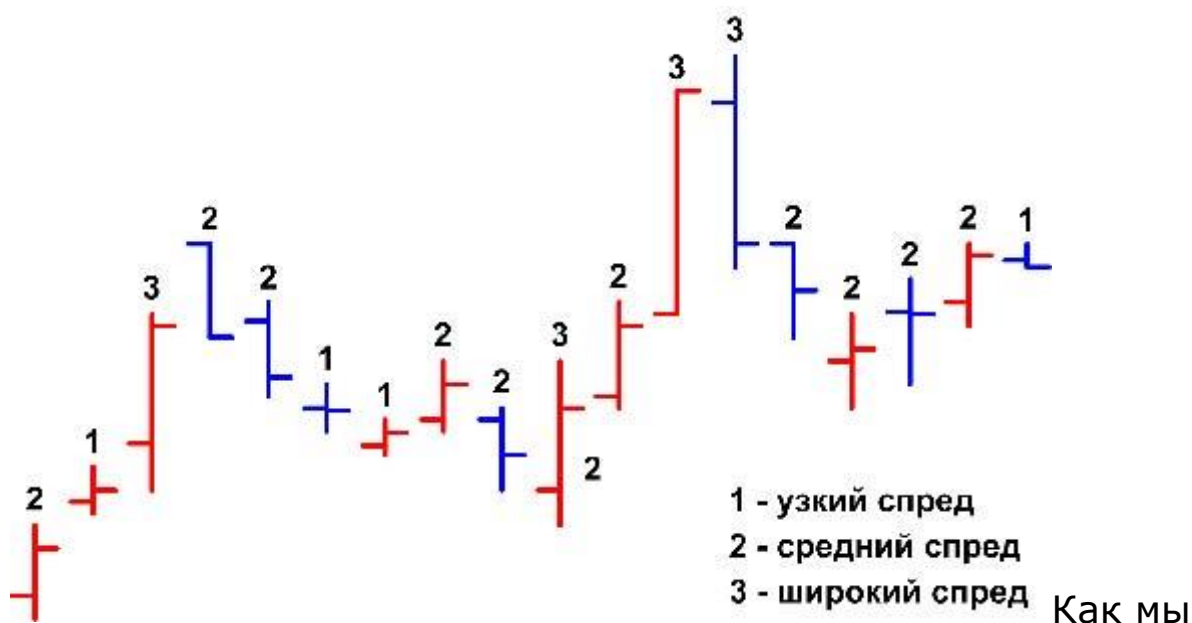
VSA — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.

Что такое ценовой объем? Объем — это количество монет (валюты, контрактов), проданных или купленных за определенный период по определенной цене.

Существует 4 вида объемов:



Что такое спред? Спред — это высота тела свечи + ее тень. Бывает: узкий, средний и широкий. Каких-то особых правил определения нет, делается на глаз относительно прошлых свечей.



уже знаем, на рынке существует несколько фаз:

- накопление — период флэта, в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию

- рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок просто растет
- распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил — цена пошла вверх, продал. Получили профит. Проще некуда!

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке в данный момент обычно нет столько продавцов, готовых продать по такой цене. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. В противном случае набор большого объема одним игроком в относительно небольшой промежуток времени может вызвать памп курса, что стратегически не всегда выгодно.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

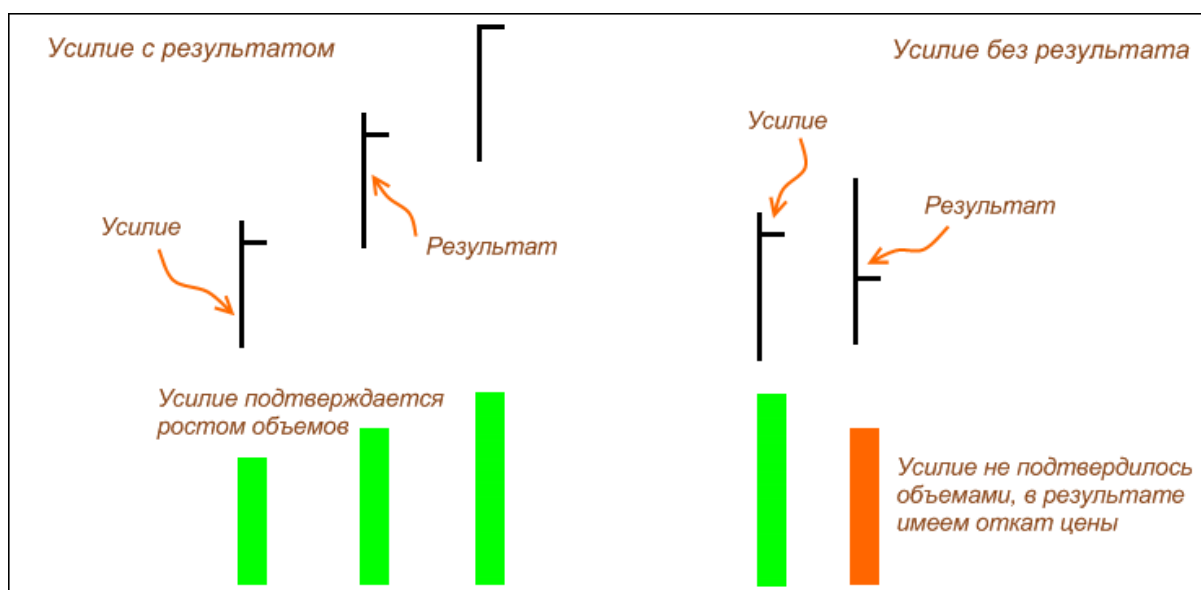
Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемами — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично. Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом — то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Как подтвердить свечную модель с помощью объема? Здесь важным для нас будет понимание соотношения усилия и результата.



Допустим, на рынок зашел какой-то большой объем, и цена пошла вверх (приложилось усилие). И тут мы смотрим, где

закроется текущая свеча (в нижней трети, в середине, вверху) и что случилось потом — что будет со следующими свечами. Следующая открылась и растет или открылась и падает (усилие без результата)? Если с первым все понятно, то во втором случае мы должны задать себе вопрос, если пришел крупный покупатель (умные деньги) и он от уровня покупает актив по интересной цене, то почему следующая свеча идет вниз?

Как я уже говорил, ответы на эти вопросы следует искать, используя комбинации различных инструментов и подстраивая это под свою торговую стратегию.

Подведем небольшой итог:

1. Свечные модели дают более точное представление о том, что в данный момент происходит на рынке.
2. Проверить свечную модель можно объемом.
3. Усилия против результата (какое было усилие и что стало потом).
4. Что делают «умные деньги» прямо сейчас? Рынок, как правило, движется от объема к объему — учитесь находить эти моменты.

УРОК № 10

План будет такой:

1. Стратегия трейдинга
2. Риск-менеджмент
3. Торговый алгоритм

Как психология влияет на наши торговые решения?

Три вида эмоций, которые испытывает трейдер: Страх-Жадность-Надежда.

Исходя из них, можно выделить следующие основные ошибки:

— **Куда спешим?** При торговле на рынке (хотя что говорить, это касается много каких моментов в жизни) не стоит торопиться, нужно дать себе время «созреть», и открывать сделку уже взвесив все за и против. Многие новички делают одни и те же типовые ошибки, испытывая страх, что если они прямо сейчас не наберут позицию, то рынок от них «убежит» и такой выгодной возможности больше не представится. Поэтому надо прямо сейчас залетать в сделку всей котлетой! Не делайте так)

— **Отсутствие специальной подготовки.** В большинстве случаев рынок жестко наказывает тех

игроков, которые не имея специальных пытаются торговать. Сюда же добавляется страх потерять депозит или упустить прибыльную сделку.

— **Отсутствие опыта.** Даже при наличии знаний по торговле на бирже начинающим трейдерам необходим опыт. Чтобы научиться применять знания, необходимо какое-то время, чтобы их закрепить. Поэтому торговать начинать лучше небольшими суммами. Как говорится, практика ведет к совершенству.

— **Отсутствие самоконтроля.** Достаточно небольшое количество людей в нашем мире могут контролировать свои эмоции и данные себе обещания. Так же обстоит и дело в торговле. Допустим, вы составили себе план действий (алгоритм) и дали себе обещание его выполнять. Большинство людей, как показывает практика, не может его придерживаться, то есть выполнять данное себе обещание.

— **Чрезмерная самоуверенность.** Наступает, когда человек думает, что все уже понял, закрыл пару успешных сделок и считает, что вот теперь «все поперет». Как только вы начинаете «высоко поднимать нос», то рынок как правило вас очень быстро за это накажет. К рынку нужно относиться с уважением как ученик к учителю.

— Отсутствие профильного общения. Часто начинающий трейдер предоставлен сам себе, в его окружении нету профессионалов, не с кем посоветоваться, подглядеть что-то новое. Если же вы общаетесь в каком-то профильном сообществе, то шанс «вырасти» как трейдер, встать на ноги, у вас будет гораздо больше.

— Отсутствие риск-менеджмента. Чаще всего новички не умеют, либо не хотят контролировать свои риски, что обычно приводит к сливу депозита. Дайте себе время накопить опыт, получить определенные знания.

Почему 90% трейдеров теряют свои деньги?

Формула 90-90-90: по статистике девяносто процентов новых трейдеров теряет девяносто процентов своего депозита в течение первых трех месяцев (90 дней).

Риск-менеджмент или страховка для трейдера.

Эффект ставки снижения или % восстановления.

% Просадки	% Восстановления
10	11.11
20	25

30	42.85
40	66.66
50	100
60	150
70	233
80	400
90	900
100	—

Здесь все довольно просто: допустим, у нас был депозит \$1000 и мы проиграли \$200. Теперь для того, чтобы вернуться обратно к исходной сумме, нам нужно будет сделать уже не 20% от депо, а 25%.

Ни в коем случае не допускайте риск больше 20-30%, в противном случае вернуть свои деньги будет достаточно проблематично. Посмотрите на цифры, уже при потере 60% депозита вам нужно будет каким-то

образом сделать $X1,5$ от того, что у вас осталось.
Согласитесь, не каждому по плечу такая задача.

А не слить наш депозит поможет Money-Management (Мани менеджмент — управление деньгами)

ММ подразумевает:

1. Определение точного риска в каждой сделке.

Необходимо для себя четко обозначить % или сумму в \$XX, которую вы готовы потерять на данном инструменте (биктоин, эфир, и т.д.). Например, вы решили, что можете потерять \$300, и если вы видите в терминале, что сумма убытка подходит к этой отметке, необходимо сделку закрыть. Либо у вас должен стоять стоп-лосс).

2. Количество открываемых сделок. Бывает так, что трейдеры открывают по 10 и более сделок одновременно. И даже если по каждой из них у вас будет заложен небольшой риск, допустим, 2-3%, то на весь портфель в таком случае он будет уже 20-30%. Это обязательно нужно учитывать.

3. Длительность открываемых сделок. Само время является фильтром — чем старше таймфрейм, тем больше шансов удержаться в рынке. Работа на младших таймфреймах (допустим, 5-15 минут) гораздо более рискованная и нервная.

Учитывая все выше сказанное, риск-менеджмент — это ваш ремень безопасности, как в автомобиле.

Метод фиксированного %

Метод основан на определении размера позиции для каждой сделки в отдельности, как % от капитала.

В случае роста депозита — рабочий объем растет (по чуть-чуть из прибыли добавляем деньги к рабочему объему)

В случае снижения депозита — рабочий объем плавно снижается, уменьшая убытки

Например, берем риск 2% на позицию. Мы предполагаем, что на каком-то импульсе можем поймать 10% (риск-прибыль 1 к 5). Большинство дэйтрейдеров и свинг-трейдеров работает именно в таком формате, когда коэффициент составляет хотя бы 1 к 3 (на каждый доллар шанс заработать 3 бакса). На первых порах для начинающих трейдеров основная задача не заработать деньги (хотя куда без этого?), а научиться не терять, научиться делать «идеальные» сделки.

Торговый алгоритм — наш бизнес-план

Какая у нас цель? (в % или фиксированная сумма).

Проще ставить цель в процентах, так делает большинство профессиональных трейдеров.

Какие инструменты мы торгуем? Необходимо решить, с каким монетами мы работаем и к чему (какой паре) будем их торговать.

Какой временной горизонт? Определите для себя таймфреймы, на которых будет комфортно торговать. Новичкам, как я уже говорил, лучше для начала работать на старших таймфреймах, от 6 часов до 1 дня.

Какой риск и как мы его контролируем? Здесь все достаточно просто — прописываем % или фиксированную сумму риска, размер кредитного плеча. Вообще, отдельно хочу сказать по поводу кредитного плеча (маржинальной торговли). Этот инструмент нужно применять с большой осторожностью, начинающим трейдерам лучше первое время повременить с его использованием. Если вы все же решитесь «встать в маржу», то не берите больше X3-X5. Работа с плечом больше X5 почти гарантированно приведет к сливу депозита.

Как мы определяем уровни? В вашем алгоритме должно быть прописано, что и как вы делаете: смотрите области и проверяете их объемом, или используете уровни Фибоначчи, строите линии по целым числам, строите тяжелые мувинги и проверяете отбой цены от них. Вариантов великое множество.

Как мы определяем тренды? Как мы определяем точку входа? (про это мы уже говорили до этого, поэтому не буду повторяться).

Как мы сопровождаем сделку и где точка выхода? Интересен один момент, если с точкой входа большинство начинающих трейдеров еще худо-бедно определяются, то более 80% не знают где выходить. Поэтому в вашем алгоритме тоже должен быть четкий ответ на это.

Самоанализ и работа над ошибками. Как делает подавляющее большинство новичков? Нащелкали сделок, чего-то заработали, радостные закрыли терминал и бегом в ресторан))

И только единицы проводят анализ той работы, которая была проделана, смотрят, где были допущены ошибки и как их предотвратить в будущем.

Профессионалы заканчивают свою торговый день/неделю/месяц анализом своих ошибок, сильных сделок за этот промежуток времени, стоплоссов, и т. д. Нужно пытаться повторят свои самые лучшие сделки.

Запомните, жадность ведет к бедности! Поэтому старайтесь контролировать свои эмоции, рынок ошибок не прощает)

УРОК № 11

В 10 уроке будем учиться рисовать акварельки на графике и применять это в реальной жизни. Возьмем, конечно же, график битка. Не спрашивайте почему, я сам не знаю...

Начинать лучше со старших таймфреймов — 1d либо 1w (день и неделя соответственно), чтобы хотя бы примерно разобраться, где мы вообще находимся.

Нанесем уровни поддержки и сопротивления, для этого фиксируем для себя значимые минимумы и максимумы в ближайших ценовых диапазонах, чтобы сильно не перегружать график.

Причем в терминале на Tradingview удобно использовать не просто инструмент «линия тренда» (простая линия, которую можно провести в каком угодно направлении), а, например, «горизонтальная/вертикальная линия», чтобы не мучиться с углами наклона. Также помимо линий поддержки важно использовать «ценовые каналы» — они будут сразу отображать и поддержку, и сопротивление.



Помимо горизонтальных линий сопротивления нам нужно начертить линии трендовой поддержки — основание (тот уровень, куда цены в какой-то момент времени обязательно придут) и сопротивления. И вот у нас уже вырисовывается некоторая картина:



Добавим сюда еще основной канал (AB) и подканал (CD):



Да, с каналами есть один интересный момент — середина канала выступает как сильной поддержкой, так и сильным сопротивлением. Начертив середину, вы также сможете проверить себя по касаниям ценой этой линии, насколько правильно вы нарисовали сам канал.

Отсюда выходит Правило 1. Нашли линию тренда и линию сопротивления (канал) — делите его напополам.

Вы еще не раз удивитесь на практике, что это правило прекрасно работает.

Рисуют и видят все по-разному, единого «так нельзя, а так можно» нет. Но, желательно, чтобы при построении канала линия поддержки/сопротивления захватывала бы 3 лоу/хая или как минимум 2. Руководствоваться здравым смыслом, конечно, тоже разрешается.

Совет! Поскольку строить трендовые линии нам придется на разных таймфреймах, то у них будет разная сила — чем

старше таймфрейм, тем сильнее поддержка/сопротивление и наоборот. Поэтому для старших таймфреймов линии лучше делать пожирнее, а для младших — потоньше. Также хорошо помогает разграничить линии цветами, например, синие линии — поддержка, красные — сопротивление.

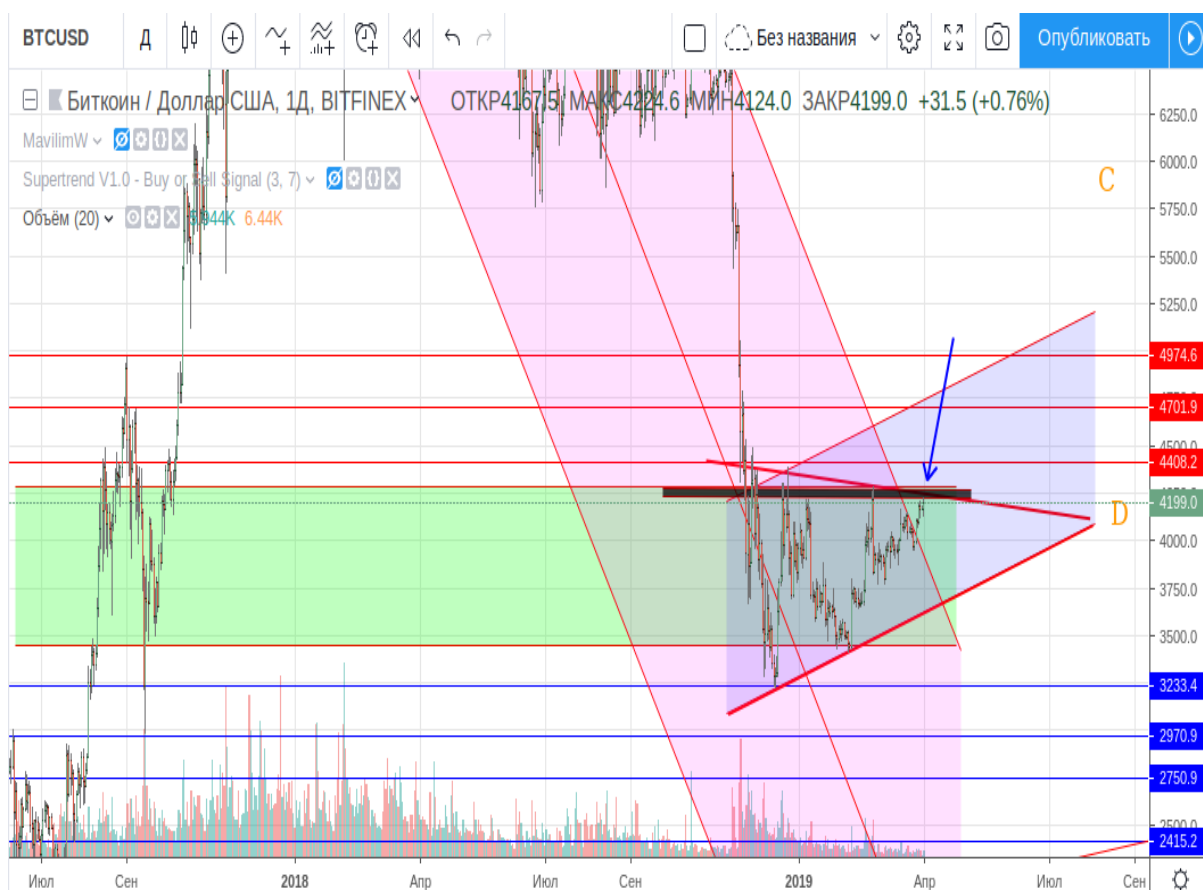
Стройте много вариантов — это поможет вам взглянуть на ситуацию под разными углами и найти важные связи.

Правило 2. В большинстве случаев движение из канала происходит на величину канала. На практике это может выглядеть, например, так:



Если мы строим канал на перспективу, то столько касаний может и не быть, но, мы для себя предполагаем, что цена может двигаться именно в этом коридоре с тем, чтобы понимать, где нам нужно заходить/выходить из позиции.

На примере текущей ситуации мы видим, что цена преодолела сопротивление основного канала АВ, подошла к верхней границе треугольника + к почти к хаю всей этой заварушки, что тянется с конца Ноября прошлого года.



Поскольку особым энтузиазмом на рынке сейчас не пахнет (или маркетмейкер хочет, чтобы мы так думали), то, вполне вероятен отскок от этого уровня и возвращение цены обратно в канал АВ с последующим движением вниз.

Если вы дейтрейдер, то здесь разумно будет подсократить свою позицию, и какое-то время побыть вне рынка, дождавшись подтверждения медвежьих или бычьих сигналов.

Правило 3. Экстремумы. Для нас всегда будет важен последний локальный экстремум верх/низ при формировании на графике какой-то фигуры:



Экстремумы служат психологическими ориентирами для трейдеров. Это как раз те места, куда ставят стопы.

Правило 4. В первую очередь, всегда старайтесь строить каналы, а не графические фигуры (треугольники, алмазы, и т.д). Это поможет вам лучше определить возможные варианты развития событий и найти точки входа/выхода.

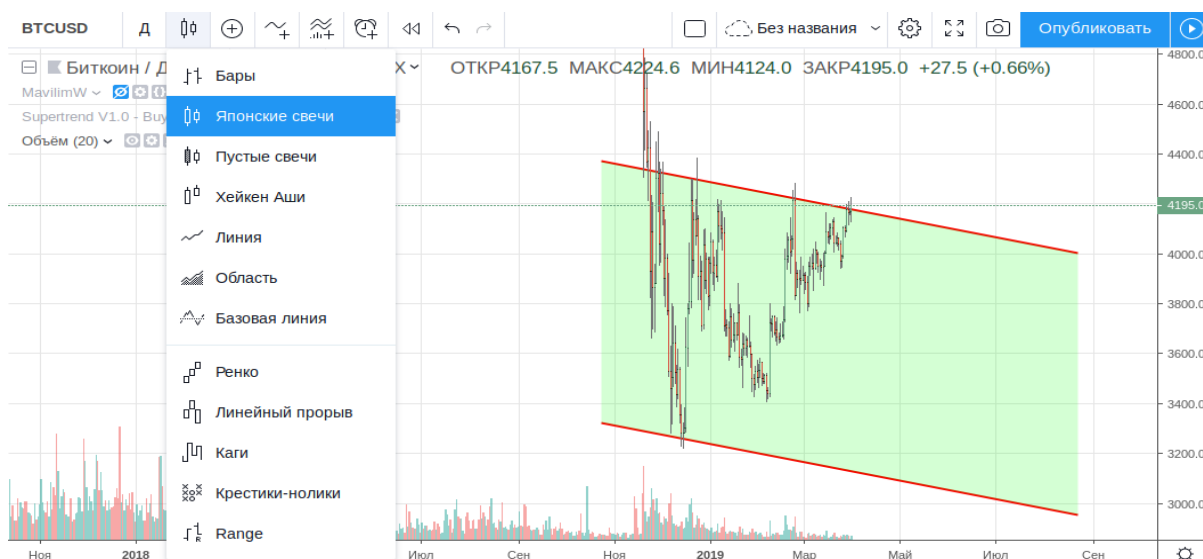


Потратив какое-то время на определение различных уровней (не только горизонтальных) вы составите для себя сетку различных уровней. Примерно так:



Для новичка, скорее всего, сейчас все выглядит «вырви глаз», но, когда начинаешь делать сам, то быстро въезжаешь в тему + добавляется своя система построения акварелек (цвета, толщина/прерывистость линий и т. д.), и все расставляется по полочкам. Нужно немного практики.

Совет! Если в терминале переключить свечи на линию, то строить каналы получится несколько точнее:





Я не задавался целью нарисовать все картинки по точечкам, скорее важно было объяснить суть процесса.

Пару слов про старые трендовые линии — по мере движения цены они будут оставаться на графике и забивать нужное пространство. Поэтому периодически от них нужно избавляться.

Важно! Корректно нарисованные уровни и каналы помогут вам достаточно точно определить, в каком месте вы сможете быстро войти и выйти из позиции
Давайте вспомним, на что еще жизненно необходимо для любого трейдера обращать внимание:

- свечи
- уровни фибо
- паттерны

Сейчас поясню на примере. Давайте отмотаем время немного назад к 28-30 Декабря 2018 — 6 Января 2019. На графике видно, что хоть и мучительно, но образуется паттерн «двойная вершина».



Обратите внимание, что правильно построенный канал дает нам достаточно неплохую точку выхода из шорта. Вы уже наверное обратили внимание, на жирную синюю линию. Я обращаю на нее ваше внимание не потому что она синяя или жирная. Самое важное, откуда началась эта линия и что она нам дает? А началась она отсюда:



с высокой точностью дала нам новую точку входа в лонг/поддержку!

Теперь сделаем ход конем и накинём на график линию сопротивления:



Вроде бы все красиво, цена пробила сильную трендовую линию и надо увеличивать позицию? Не совсем так. Во-первых, складывается похожая ситуация с двойной вершиной (Эх, гулять так гулять! Дорисуем-ка еще середину подканала):



Уже есть о чем задуматься, правда? А теперь хочу напомнить одну интересную историю, которая имела место быть на рынке. Помните, мы как-то говорили про ложный пробой? Вот, пожалуйста:



Я специально отдельно отметил памп 15 Октября, причиной которого была связана с деятельностью одной неизвестной биржи. Поэтому будем считать это плохим примером для иллюстрации данной ситуации.

УРОК № 12

Мы с вами уже учились строить трендовые линии, каналы и уровни. Это, так сказать, была база. Конечно, торговать можно и без рисования акварелек, но, как показывает практика, с ними намного удобнее.

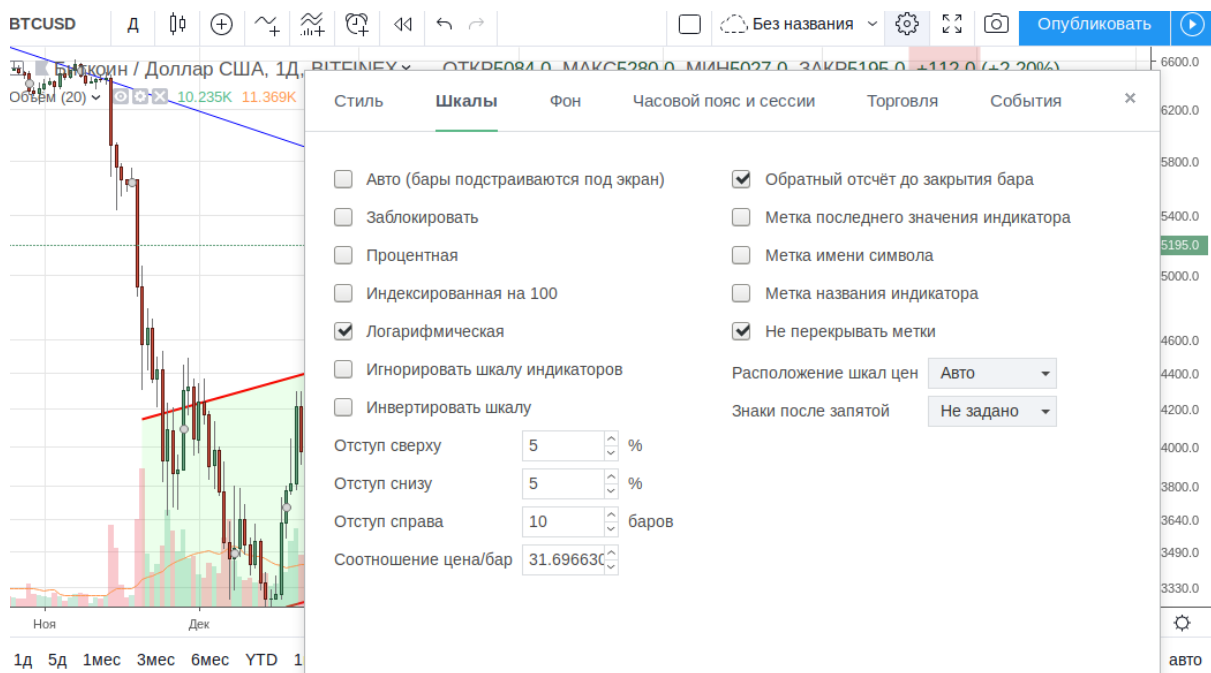
Покажу на примере ситуации:



взял логарифмический график, на нем лучше смотреть глобальные движения цены. Нарисовал две синие линии сопротивления и красным изображен текущий ценовой подканал. Заметно, что место здесь достаточно критическое — в ближайшие дни возможен еще один импульс вверх, и вот тогда все может стать очень и очень интересно для быков, и совсем печально для медведей. Если же нет — цена продолжит движение дальше в подканале под линией тренда (которая синяя и длинная) и может пребывать там еще несколько месяцев. Выход и закрепление выше линии тренда

даст определенную надежду на приближения окончания криптозимы.

А теперь мы по обычаю снова делаем ход конем, и переключаем в терминале свечи с японских на НА (Heiken Ashi). Делается это так:



На самом деле вариантов графического отображения цены существует достаточно много: бары, японские свечи, НА, линия, ренко, линейный прорыв, каги, крестики-нолики, и некоторые другие. Все они, безусловно, имеют свои отличия. Здесь будет только о **Haiken Ahsi**.

НА достаточно похожи на японские свечи, разумеется, есть и отличия. И японские свечи, и НА имеют и тело, и тень свечи. Однако каждый из баров НА начинается с середины бара предыдущей свечи, а не с уровня, на котором она была закрыта. Это и есть основной фактор отличия между этими диаграммами.

Одной из главных проблем трейдера является отсеивание рыночного шума, который неизбежно появляется при

применении тех или иных инструментов анализа. Чтобы сократить влияние рыночного шума, был и придуман индикатор Heiken Ashi. Создателем индикатора Heiken Ashi является Dan Valcu, один из выдающихся технических аналитиков в Румынии, основатель AATROM («Румынской ассоциации технического анализа»). Сам индикатор Хейкен Аши был разработан в 2004 году, а затем включен в список технических индикаторов различных торговых терминалов. Метод Heiken Ashi можно сравнить с балансированием на одной ноге, дословно «хейкен» переводится как «средний» или «баланс», а «аши» обозначает «нога».

Свечи Хейкен Аши представляют собой модифицированные японские свечи, построение которых осуществляются на усреднении колебаний цены предыдущего временного диапазона.

HA Open = (Open предыдущей свечи + Close предыдущей свечи) / 2
HA Close = (Open+High+Low+Close) / 4
HA Low = [Min значение из (Low, HA Open, HA Close)]
HA High = [Max значение из (High, HA Open, HA Close)]

До тех пор, пока у зеленых свечей не будет теней снизу, это будет говорить о достаточно сильном движении вверх, а пока у красных свечей не будет теней сверху, это будет говорить о достаточно сильном движении вниз.

Синие свечи с небольшими теньями говорят о том, что продолжается бычий восходящий тренд, и присутствует хороший потенциал продолжения движения вверх. Правда стоит отметить, что сами по себе такие паттерны не является достаточным условием для входа в сделку.

Красные свечи с небольшими тенями фактически являются зеркальным примером и говорят о том, что продолжается медвежий нисходящий тренд, который имеет хороший потенциал для продолжения движения вниз. Свечи Хейкен Аши с маленьким телом и небольшими тенями сигнализируют об окончании тренда и его последующем развороте. Как видите, все достаточно просто. На битке со свечами НА есть один интересный нюанс — можно и нужно считать количество одинаковых подряд свечей. Это неоднократно подтверждалось наблюдениями за последние пару лет. Конечно, такой подход не лекарство от всех болезней, но, учитывать его все же смысл имеет. Дальше мы опять возвращаемся к уровням и натягиваем на график уровни Фибоначчи:



Делать это можно разными способами, но, в нашем случае мы делаем это сверху-вниз, чтобы вверху была единица. Что видим? После роста от \$3 940 к \$5 335 на рынке произошла коррекция к 61.8% фибо (коррекция на 38.2%), что, как мы

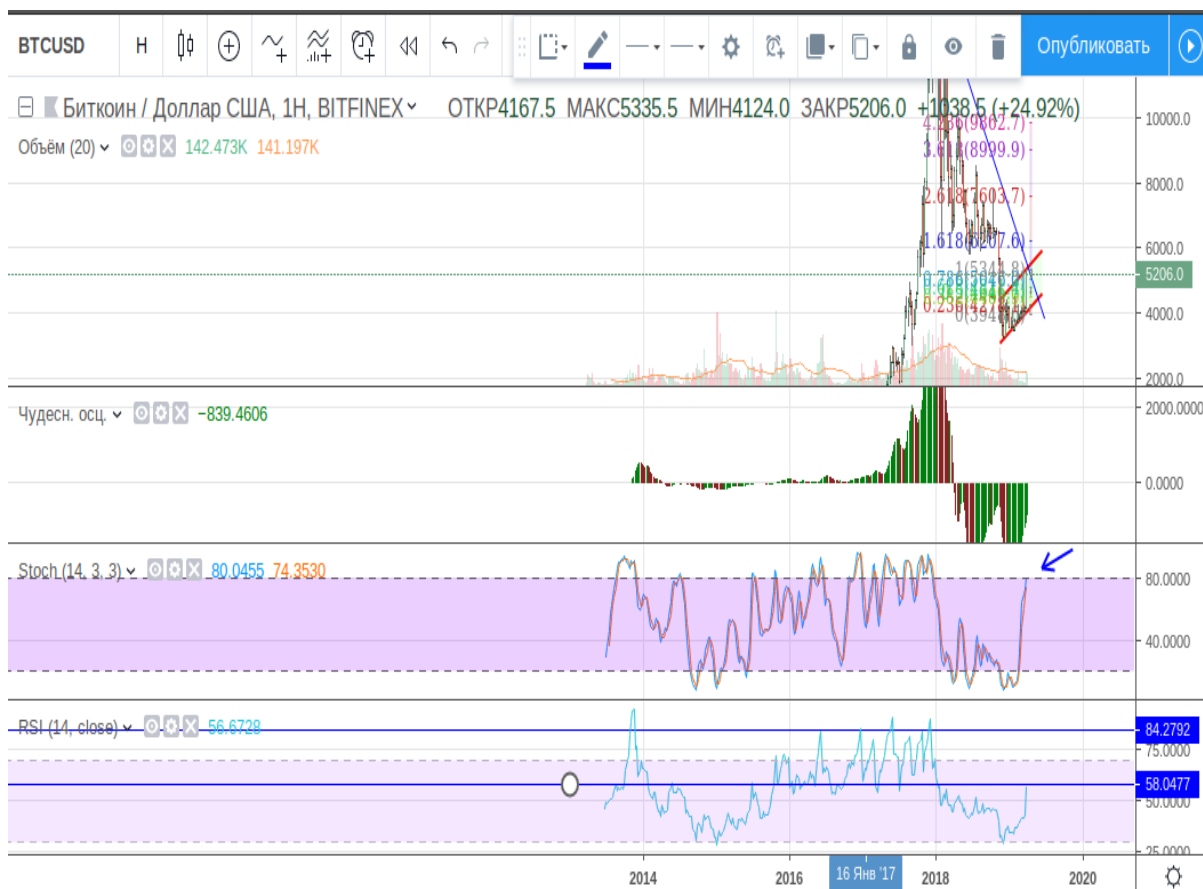
уже знаем, является положительным фактором для продолжения тенденции роста, хотя и не достаточным. На что еще стоит обратить внимание? Уровень \$5 000 в данный момент стал для быков хорошей поддержкой, видно, что силы двигать цену вперед еще не иссякли.

Теперь добавим на график еще несколько инструментов: АО (Awesome Oscillator), Stochastic и RSI. Будем смотреть по дневному и недельному графику.

1 day



week



АО — зеленый и там и там, пока порядок. Хотя, если взглянуть на картину по 6 часам, то выглядит она уже не так хорошо:

6h



По дню стохастик явно в зоне перекупленности, RSI вообще на исторических максимумах. В таких случаях говорится, что индикаторы «перегреты», то есть с большой долей вероятности, будет отскок от этого уровня.

По недельному графику стохастик тоже умудрился залезть в зону 80 — перегретость, а RSI находится у отметки 56 (посмотрите внимательно, я не зря провел там нашу любимую синюю линию-сопротивление, откуда может пойти откат).

То есть по большому счету, хотя бы 80-85% купли уже должно быть закрыто (конечно же в зависимости от агрессивности вашей торговой стратегии). Остальное пока еще позволительно держать.

Важно помнить, что все эти обстоятельства ни в коем случае не означают, что сейчас не может быть продолжения роста, либо ложного пробоя вверх. Для нас же главной задачей остается заработать и не потерять свой депозит. Не нужно бояться, что вот вдруг прямо сейчас начнется рост, и вы не успеете заскочить в уходящий поезд. Главное, не принимать таких решений второпях. Но, как говорится, пока сам шишек не набьешь, не почувствуешь.

Еще сегодня я хочу более детально остановиться на стохастиках. Как мы помним, данный инструмент представляет собой комбинацию двух линий (%K — быстрый, %D — медленный). Считается, что когда эти линии пересекаются, индикатор дает сигнал, а если это еще происходит в определенной зоне, то такой сигнал становится сильнее. И тут

есть интересный момент — лучше работать на пересечении самих стохастиков разных периодов.

Берем следующие периоды для каждого отдельного стохастика и перетаскиваем их все на один график (желательно еще для каждого поставить разные цвета линий):

- 14-3-1
- 21-7-1 (уже менее хаотичный)
- 33-14-1
- 55-21-1 (длинные можно сделать пожирнее)

1d



12h



6h



Наибольший интерес для нас представляют зоны пересечений:



И такие:



При использовании совместно с индикаторами MACD, AO, RSI, у вас уже получается определенная, хоть и базовая торговая система:



УРОК № 13

1. Психологические лимиты. Почему резкое повышение депозита ведет к его потере.

2. Пару интересных полуавтоматических стратегий на Tradingview

Перед многими начинающими (да и не только, что говорить) трейдерами стоит одно сильное препятствие, о котором они порой даже не подозревают. Но, столкнувшись, оказываются совершенно не в состоянии с ним справиться.

Речь идет о превышении своего личного, психологического торгового лимита на сделку. Это крайне коварная ловушка, зачастую имеющая фатальные последствия как для вашего депозита, так и веры в себя как трейдера.

Ловушка суммы на счете

Допустим, что вы успешно прошли все этапы становления молодого трейдера: поняли азы торговли, разработали свою торговую систему, обзавелись своими торговыми стратегиями, и начали выходить в плюс. Эмоционально вы устойчивы, адекватно воспринимаете потери и умеете контролировать риски.

Вроде вот она — какая никакая, но уже стабильность. Однако, в какой-то момент вас посещает очень привлекательная мысль, сладкая, как конфета. А именно: если я стабильно работаю в плюс, почему бы не делать то же самое, но на более крупную сумму?

И действительно. Торговая система отработана. Ты закрываешь недели в плюс, одну за другой. Пришло время почувствовать себя серьезным трейдером, разве не так? Сколько можно работать на жалкие несколько сотен долларов? Надо выходить на новый уровень. Так и делается роковой шаг (я тут почему то вспомнил тему с «пятачками», если кто застал D-)). Напряжение в трейдинге очень велико. Влияет все. Известны случаи, когда трейдер менял шторы в кабинете, а процент успешных сделок повышался на 20%. Почему? Шторы более плотные, лучше защищали от солнца и формировали более уютную атмосферу. Нервотрепка, отношения в семье, дети, домашние животные, обстановка дома и на работе, еда, хобби, мнение друзей и родственников, теща в конце концов — все это влияет, и зачастую в негативную сторону. Но ничто не влияет столь сильно, как попытка резко прыгнуть выше головы.

Превышение депозита

Не секрет, что криптовалюты существенно изменили возможности входа в рынок для небогатых людей. По статистике, средний депозит у начинающих игроков – несколько сотен долларов. У людей обеспеченных совсем иные возможности. Они могут сразу инвестировать миллион-другой долларов и особо не заморачиваться: они покупают акции, сотрудничают с инвестиционными и брокерскими компаниями, вкладывают деньги в реальный бизнес и недвижимость.

В розничном же сегменте трейдинга задача — выбраться либо из нищеты, либо ловушки среднего класса. Когда тебе хватает на базовые потребности, но ты по уши в детях и кредитах, а жизнь больше похожа на выживание. И ты непрерывно крутишься, как белка в колесе, отчаянно пытаешься вырваться из порочного безденежья. А выхода нет.

Трейдинг, казалось бы, дает такую возможность. Вот он, самый доступный в мире способ в кратчайшие сроки заработать колоссальные средства. Чего там — есть примеры, когда со 100 долларов трейдеры доходили до \$50000-100000 за несколько месяцев.

И за что эти деньги? Ни за что. Просто за умение жать кнопки Вверх/Вниз в нужный момент времени, в какой-то программке или на сайте, только и всего.

И вот когда трейдер, решив что он уже познал рынок, резко наращивает сумму сделок, начинаются странные метаморфозы. То, что работало до этого месяцами, вдруг работать перестает. Прибыльная торговая система или манера торговли вдруг начинают демонстрировать убытки.

Причина неудачи проста — ты не справился. Ты зашел туда, куда заходить было нельзя, и это сломало вовсе не твою торговую систему — а тебя самого.

Откуда берется психологический лимит

Откуда берется этот психологический лимит? Он встраивается в нас с детства и формируется окружением, семьей и социальным статусом. Поэтому он разный у разных людей.

.

Сознание обычного человека представляет собой сложную мозаику из сожалений, страстей и несбывшихся желаний. Каждый его день состоит в том, что сидя на работе, он непрерывно, подсознательно ощущает бессмысленность своего пребывания там. Ведь за целый МЕСЯЦ — а это бесконечные 30 дней — он получит аж 500 долларов с копейками (и для многих городов это еще ой как хорошо). Со временем внутри сознания накапливается колоссальное напряжение. Это крик, который может прорваться в любой момент. Крик негодования и отчаяния, острое чувство колоссальной социальной несправедливости.

Резкое превышение депозита — это и есть этот крик отчаяния, что обрел материальное воплощение. Обычно он сдерживается, порой всю жизнь. Человек страдает молча, ибо кричи, не кричи, а месяц отработав на дядю, ты все равно получишь свою пайку, которую ни на что не хватит. Постепенно накатывает апатия и равнодушие.

Но крик в душе никуда не исчезает. Именно поэтому так привлекательны бинарные опционы, форекс, спортивные ставки, лотереи, финансовые пирамиды — это очевидный способ выпустить из себя всю горечь и обрести — возможно, впервые в жизни — шанс одним махом решить все свои бесконечные проблемы. **За один раз. Заработать. Крупно.**

Как видите, превышение психологического лимита несет в себе колоссальный подсознательный заряд, который накапливается в человеке всю его жизнь, там, в не осознаваемых глубинах психики. И поэтому этот лимит у всех

разный. Кого-то может сломать и тысяча долларов. Кого-то — миллион.

Общеизвестны случаи когда, потеряв большие деньги, профессиональные трейдеры прыгали из окон или укорачивали себе жизнь другими разнообразными методами. Были ли они нищими при этом? Нет. Просто из 20 миллионов долларов остался, скажем, 1 миллион. И трейдер не смог пережить этот удар. Ему казалось, что все кончено.

Превышение лимита может быть столь катастрофическим, что человек порой не способен справиться с самим собой.

Плавный рост депозита

Это и есть решение проблемы. Свой внутренний надрыв нужно выпускать по чуть-чуть. Это непросто. Придется постараться. Но нет способа решить эту проблему, кроме как увеличивать депозит плавно и не спеша.

Если для вас 100 долларов — знаковая, важная сумма, вам нужно привыкнуть к мысли, что \$10 тысяч из нее не будет. И \$20 не будет. Случаев подобного «разгона» депозита не больше, чем удачного выигрыша в казино.

Поэтому ваша задача — делать маленькие шажки, один за другим. Нарастить 100 долларов до 300, например, затем 200 вывести, и продолжать работать с базовой суммой.

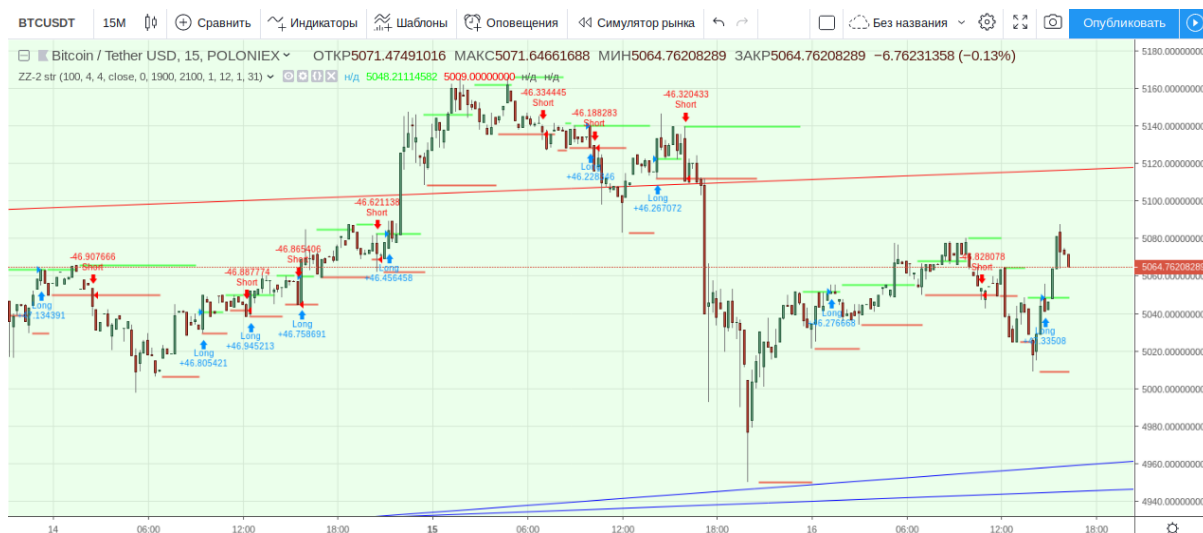
Получается хорошо? В следующий раз выведите так, чтобы осталось 200. Затем 300. Нарращивайте свой лимит неспешно, не надо никуда торопиться. Малейшая попытка сделать резкое движение может плохо закончиться.

А чтобы депозит наращивался быстрее, сегодня я познакомлю вас с некоторыми интересными

публичными стратегиями с сайта Tradingview. Сразу скажу, стратегии не мои, но автора называть не буду, чтобы не было вопросов про рекламу. Эти стратегии полуавтоматические, то есть они показывают точки входа/выхода. К тому же, работать по ним можно на младших таймфреймах, что вместе с грамотно поставленными стопами поможет вам минимизировать риски.

Буду честным, это не кнопка «бабло», и, если вы думаете, что вот он — чудесный инструмент по зарабатыванию денег на бирже, то это ни разу не так.

1. ZZ-2 Strategy — реверсивная стратегия, то есть работает как в лонг, так и в шорт (можно найти в публичных индикаторах). Достаточно эффективный инструмент при правильном применении.



Использование: крипто/крипто

Таймфрейм: любой

Стоп ордера: обязательны (в минус тоже можно уйти)

Принцип работы:

- если цена ушла выше зеленой линии — открываем лонг
- если цена ушла ниже красной линии — открываем шорт

Как видите, все просто. Конечно, хорошо будет сочетать ее и с другими инструментами анализа.

2. Fast RSI 2.0 Strategy (есть и другие, более ранние версии).

Использование:

- крипто/крипто
- крипто/фиат

Таймфрейм:

- 5 min
- 15 min
- 30 min
- 45 min
- 1 hour

Используемые индикаторы:

- RSI
- EMA



Принцип работы:

EMA Body

- Шаг 1. Подсчитывается размер тела свечи = $\text{abs}(\text{close} - \text{open})$
- Шаг 2. Рассчитывается средний размер тела свечи. Всего 30 последних свечей. EMA.
- Шаг 3. Если тело текущей свечи меньше, чем половина тела средней свечи, то такая свеча игнорируется стратегией, потому что она слишком мала.

Стратегия

- Если $\text{RSI} < \text{RSI Limit}$ и тело свечи больше, чем тело средней свечи / 4 — открываем лонг.
- Если $\text{RSI} > \text{RSI Limit}$ и тело свечи больше, чем тело средней свечи / 2 — закрываем лонг.
- Если $\text{RSI} > (100 - \text{RSI Limit})$ и тело свечи больше, чем тело средней свечи / 4 — открываем шорт.

- Если $RSI < (100 - RSI \text{ Limit})$ и тело свечи больше, чем тело средней свечи / 2 — закрываем шорт.

Теперь можете зайти на сайт и попробовать сами.

Если поискать, то можно найти и другие интересные стратегии и инструменты. Иногда они дают неплохие рабочие комбинации. Конечно, это будет зависеть как и от торгуемых пар, так и от рабочего таймфрейма — это нужно учитывать.

УРОК № 14

Вот и последний урок, поговорим об одном новом и очень интересном инструменте, называется он «Множитель Майера» (Mayer Multiple).

Что же такое Mayer Multiple?

Mayer Multiple (ММ) – это инструмент, помогающий выявить как сильную перекупленность, так и дно рынка (в нашем случае — для битка). Формула выглядит следующим образом: $\text{Стоимость актива} / 200\text{-дневная скользящая средняя (МА)}$
К примеру, если цена биткоина “намного” выше скользящей средней, то это сигнализирует о перекупленности актива. В свою очередь, если цена биткоина “намного” ниже скользящей средней, то значит актив перепродан.

Используя Mayer Multiple необходимо обращать внимание на два главных уровня – 1 и 2.4. Если ММ находится выше 1 пункта, то это сигнализирует о том, что цена актива над МА 200, если ниже 1 пункта, то цена под МА 200.



Если на ММ цена биткоина достигла 2.4 пунктов, то это сигнализирует о сильной перекупленности и скором развороте цены.

С 2013 по 2015 год на рынке криптовалют господствовал медвежий тренд. Тогда дно у биткоина было зафиксировано на отметке \$175, Mayer Multiple демонстрировал 0.407 пункта. И, наконец, в декабре 2018 года при падении битка до \$3200 (Bitfinex), индикатор показывал 0.509 пункта.



Да, и еще — множитель Майера выше 1 можно считать

признаком бычьего рынка, что, собственно говоря, мы и наблюдаем с начала Апреля.

«Процентный Диапазон Вильямса» — Williams %R

Далее я хочу познакомить вас с еще одним интересным инструментом — называется он «Процентный Диапазон Вильямса» — Williams %R

Пару слов о создателе индикатора: в начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Однако настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000\$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным.

С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ.

Этот технический индикатор показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент: быки или медведи.

По сути, это осциллятор, показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.



Как видим на недельном графике индикатор вошел в зону перекупленности.



Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества.

А вот так картина выглядит по 1 дню:



Mayer Multiple почти добрался до отметки 2.4 (как мы помним,

это говорит о перекупленности актива и вероятном скором развороте).

OBV (On Balance Volume) подошел к уровню сопротивления, поговорим об этом чуть позже, и Williams %R также находится в зоне перекупленности.

Ну и в довершение не лишним будет посмотреть, что происходит на Финиксе по шортам/лонгам.



Как мы помним, самое лучшее топливо для рынка — это закрывающиеся шорты, то есть покупки по текущей стоимости, которые толкают цену вверх. Такой несложный анализ говорит нам, что как минимум рынок должен пойти на более глубокую коррекцию. Время покажет.

Стратегия Ларри Вильямса

В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным таймфреймам. Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается внутридневной торговли, то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального

напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами:

1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают свечные модели и графические фигуры, больше ложных пробоев, и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой волатильностью. Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого.



2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;



3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше);

4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»;

5. «Ловушка специалистов». Если после ударного дня в течение 1-3 дней происходит прорыв точки закрытия свечи с высокой волатильностью, то существует огромная вероятность, что движение было ложным, и следует ожидать разворота рынка. Вот пример таких сделок на продажу:



Описанные выше паттерны Ларри Вильямса являются лишь небольшой частью его стратегии торговли. Все это и многое другое вы сможете найти в его книгах: «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и «Секреты торговли на фьючерсном рынке».

OBV (On Balance Volume)

И на сегодня у нас остался еще один инструмент, на котором я бы хотел остановиться отдельно. Это достаточно простой, но полезный осциллятор, называется он OBV (On Balance Volume). OBV использует комбинацию объема и ценовой активности. В его основу заложена теория о том, что вслед за резким изменением объема торгов всегда следует сильное

ценовое движение. Например, когда крупные игроки начинают покупать активы, то цена какое-то время еще может падать вниз, а затем резко взлетает вверх. Это наблюдение можно применять в своей стратегии. Однако индикатор OBV работает хорошо только на дневных графиках, на более мелких таймфреймах он может давать сильные искажения.

Сигналы или как пользоваться индикатором OBV

Индикатор может использоваться: для подтверждения текущей тенденции; для получения сигналов дивергенции и разворота тренда; Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда.

Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу.

Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют.



Те инструменты, с которыми мы сегодня познакомились, как вы уже могли понять, лучше всего подходят для средне- и долго-срочной торговли. А именно помогают найти точки входа и выхода.

Будьте внимательны и берегите деньги.

ПАТТЕРНЫ

В трейдинге широко распространены и используются графические фигуры технического анализа. Здесь я вам покажу основные самые частые фигуры. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:

1. Двойная вершина-вниз



2. Двойное дно-вверх



По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в еще одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.

Обе фигуры являются сильными разворотными моделями. Если вам удастся понять и вовремя находить подобные фигуры, вы получите шанс войти в рынок по самой выгодной цене. Появляется модель на вершине затянувшегося аптренда. Идея заключается в следующем: рынок движется вверх и

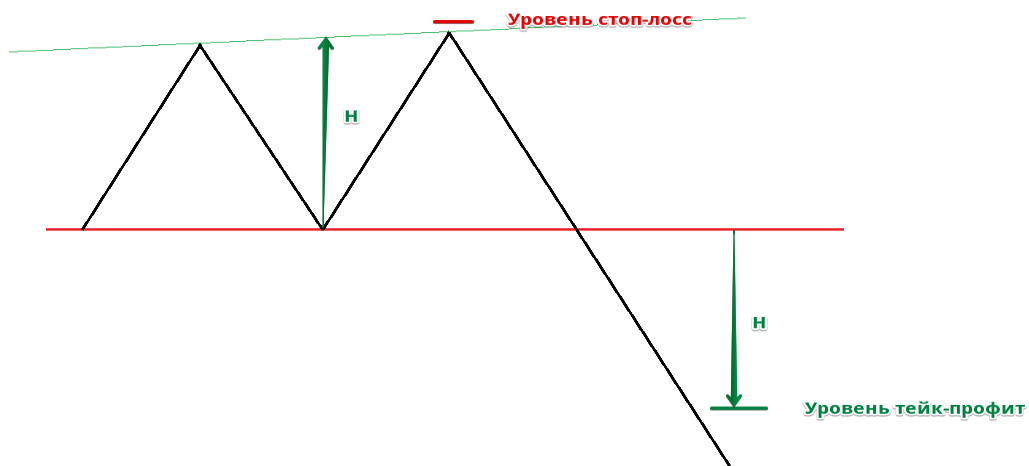
натывается на какое-то сопротивление, само собой цена откатывается вниз.

Нам следует отметить данную вершину и нарисовать уровень сопротивления, если при следующем подходе, цена снова отскочит от уровня сопротивления вниз и пробьет линию шеи, трейдер имеет право предположить, на рынке появился крупный игрок, способный не пустить цену выше, мы же с вами увидим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина.

Фигура Двойное дно, является антиподом, фигуры Двойная вершина. Все выше сказанное, можно применить к данной модели, за исключением того, что на рынке должен быть **даунтренд**, и в место уровня сопротивления, в данном случае нужен уровень поддержки. Другими словами, на рынке появился крупный покупатель, который имеет цель, увидеть цену значительно выше. Наша задача не препятствовать, а следовать за ним.

Итак: двойная вершина — на аптренде, двойное дно — на даунтренде.

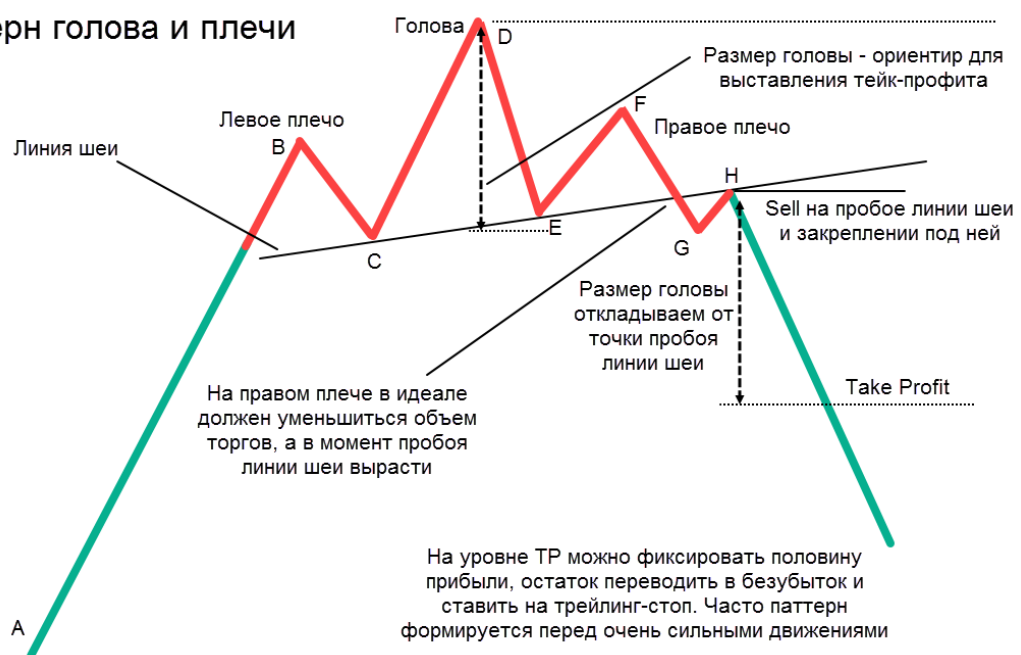
Стоплосс и тейкпрофит (где поставить стоп и зафиксировать прибыль). Для определения уровня takeprofit, нужно взять высоту между хаем вершин и лоу между ними и отмерить такое же расстояние вниз от линии шеи (как на рисунке ниже):



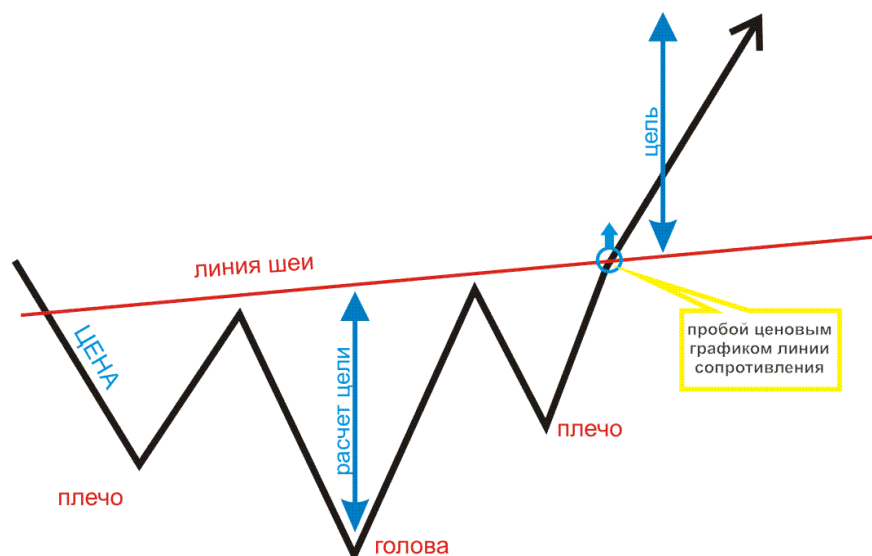
Голова и Плечи (ГиП) и перевернутая Голова и Плечи пГиП.

ГиП (пГиП) — это разворотная фигура технического анализа, сигнализирующая о скорой смене действующего тренда. Фигура представляет из себя 3 последовательные вершины, лежащие на одной прямой (линии шеи), причем средняя вершина больше остальных.

Паттерн голова и плечи



По аналогии с двойным дном существует также перевернутый паттерн, когда последовательно образуются 3 минимума, лежащих на линии шеи. Это перевернутая «Голова и плечи», не утративший силы зеркальный сигнал.



Мы не входим в рынок сразу, как только видим Голову и Плечи. Необходимо дождаться сигнала – **пробоя линии шеи**, так что стоит проявить немного терпения: бывает, что паттерн не срабатывает. Например, как получилось на паре BTC/USD:



Особенности данной модели.

Если на нисходящем тренде появляется модель "перевернутая голова и плечи" и правое плечо выше, чем левое, то эта модель будет иметь большую значимость.

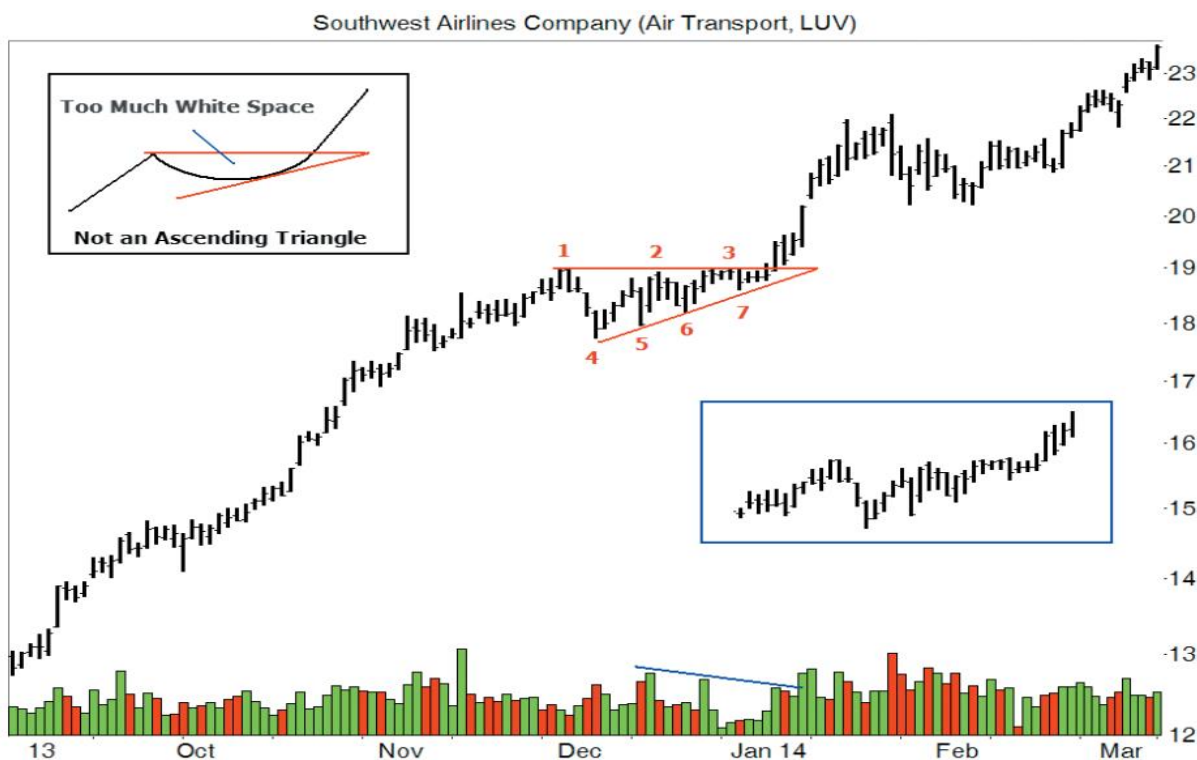
Если на восходящем тренде у модели "голова и плечи" правое плечо ниже левого, то эта модель будет так же иметь большую значимость.

Недостатки данной модели:

- модель формируется длительный период времени
- после формирования модели значительное движение цены уже завершается.

Треугольник

Треугольник в трейдинге характеризуется двумя сходящимися линиями тренда, в пределах которых цена колеблется от одной к другой. Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти по крайней мере через две точки. Также, по своему определению, треугольник является фигурой продолжения тренда, т.е. если треугольник формируется на восходящем тренде, то после его отработки, как правило, должна продолжиться восходящая тенденция, на нисходящем тренде после пробоя треугольника продолжается снижение цены. Простыми словами, если цена росла и образовался треугольник, то стрелять он будет вверх, и наоборот, если цена падала и после видим треугольник – стреляет он вниз.



сам треугольник может быть восходящий, нисходящий или симметричный (каждый из них разберем ниже). Тип треугольника также влияет на направление пробоя. А если вспомнить, что торгуем мы на рынке криптовалют, то здесь количество влияющих факторов возрастает в разы – это и новостной фон, и события, психология китов, всевозможные манипуляции (которые надо постараться раскрыть), также необходимо понимать - не вверху ли раздутого пузыря мы находимся, как ведут себя объемы, есть ли дивергенции и т.д. и т.п. Это все вряд ли получится описать в обычной статье, но что-то основное постараюсь затронуть.

Пожалуй, самый распространенный вид треугольника – **симметричный** (изображен на графике ниже). В его случае цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями: восходящей и нисходящей. Такой треугольник чаще всего приводит к **продолжению тренда**. Считать паттерн завершенным можно после пробоя любой из границ,

направление пробоя указывает и на направление дальнейшего движения цены. В то же время симметричный треугольник является самым неоднозначным, в отличие от восходящего и нисходящего (о которых поговорим ниже), дело в том, что симметричный треугольник является лидером по проценту неудачных пробоев (примерно в 30% случаев), т.е. когда цена после преодоления границы не отрабатывает свой минимум и не продолжает тенденцию, в результате снова возвращается в тело треугольника – так называемый ложный пробой или пересекает обратно пробитый уровень



Восходящий треугольник.

На графике ниже обозначено ни что иное, как восходящий треугольник. Вы можете заметить, что верхняя линия такого треугольника горизонтальная – это главное его отличие. Нижняя граница – восходящая линия тренда. В

отличие от симметричного треугольника, который, скорее, нейтральный и почти всегда служит продолжением тренда, **восходящий треугольник – это бычий паттерн и в подавляющем большинстве случаев происходит пробой вверх**. Формируется такой треугольник чаще на восходящем тренде и служит продолжением тенденции. Завершается паттерн пробоем верхней линии, при этом необходимо зафиксировать значительный выход за ее границу и резкое увеличение объемов – эти пункты и будут сигналом покупки. Далее, преодоленный уровень, превращается в поддержку и не дает цене вернуться внутрь треугольника. Реже, но тоже имеет место быть, когда данный треугольник образуется на нисходящем тренде – это повод задуматься о развороте тренда, первым подтверждением которому будет пробой верхней (горизонтальной) линии паттерна.



Нисходящий треугольник

Формация, противоположная восходящему треугольнику.

Горизонтальная здесь нижняя линия, а верхняя представляет собой нисходящую линию тренда. Как и восходящий

треугольник, нисходящий не всегда является фигурой продолжения тренда и в большинстве случаев **уводит цену вниз** (происходит пробой нижней границы). После пробоя нижней линии она из поддержки превращается в сопротивление. В остальном, также можно провести аналогию с восходящим треугольником, только все будет наоборот.



Тонкости отработки, сигналы и прочие нюансы.

Сигнал продажи здесь отмечен красным, продавать лучше после значительного выхода за линию треугольника с локальным ростом объемов, стоп лосс после открытия позиций устанавливают с обратной стороны пробитой линии, которая после пересечения становится в данном случае сопротивлением (до пробоя была поддержкой). Уровень фиксирования профита находится на расстоянии от точки прорыва равном высоте треугольника (ценовой ориентир). Также, дополнительным сигналом является пробой уровня, где

было последнее касание границы, в которой произошел прорыв.

Желтым отмечены точки касаний, многие пытаются торговать по ним внутри треугольника (когда паттерн становится явным, хотя бы с 3-ей точки), открывая шорт после отскока от верхней грани и лонг – после отскока от нижней. Но я бы этого делать не советовал, особенно, если вы новичок, т.к. профит не столь высок, а риск повышенный.



Подтверждение пробоя. Зачастую бывает, что цена после прорыва треугольника сразу возвращается к его грани снова и отскакивает от нее, т.е. получает подтверждение. Данный отскок также является сигналом (в данном примере на продажу).

Объемы. В правильном треугольнике объемы почти всегда плавно спадают перед прорывом (чем ближе к схождению границ треугольника, тем меньше объемы), а с пробоем идет их резкий рост. Если после прорыва происходит откат, то тоже необходимо следить за объемами, повышенные объемы в момент отката несут риск смены направления, если объемы на откате низкие, то можно усилить позицию.

Ложный пробой. Если прорыв границы треугольника не сопровождается ростом объемов, то можно предполагать, что такой пробой окажется ложным. Иногда отличить ложный пробой довольно сложно, но его всегда можно предостеречь от значительных потерь стоп лоссом, который устанавливается ниже уровня прорыва. См. пример.



ФИГУРА ФЛАГ

Фигура Флаг — инструмент технического анализа прогнозирующий **продолжение текущей рыночной тенденции** (тренда). Состоит из двух частей: «флагштока» и самого флага (канала в котором движется цена. Если рассматривать паттерн Флаг с точки зрения волн, то «флагшток» — это импульс, а сам флаг — коррекция. Ну и само собой, когда коррекция заканчивается — реализуется новый импульс, возобновляя предшествующий тренд.

Виды графической фигуры Флаг

Думаю что не открою для вас большого секрета, когда скажу что вариаций существует всего лишь две:

- бычий Флаг;
- и медвежий Флаг.

Бычий Флаг

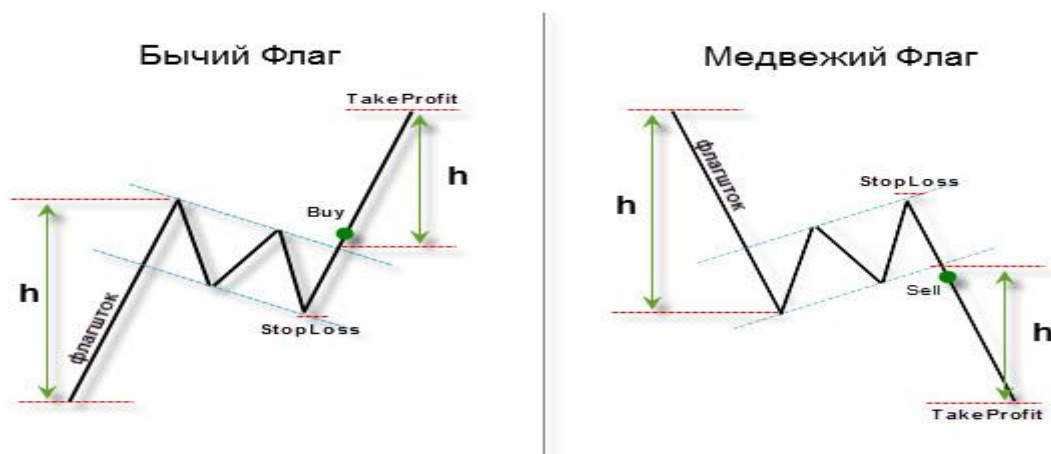
После импульсного бычьего тренда, на рынке появляется нисходящий канал. Данный канал называется Бычий Флаг и подсказывает о вероятном пробитии канала вверх, по направлению первоначального импульса.

Медвежий Флаг

После импульсного медвежьего тренда, на рынке появляется восходящий канал. Данный канал называется Медвежий Флаг

и подсказывает о вероятном пробитии этого канала вниз, по направлению первоначального импульса.

С медвежьим Флагом все то же самое. Не важно сколько касаний было внутри канала, главное что этот канал есть и он направлен вверх, в противоположную сторону от тренда.



Классическая стратегия торговли

По классике считается, что после окончательного формирования Флага и последующего пробоя границы его канала, цена должна пройти расстояние равное величине флагштока.



Классическая стратегия торговли

Вход в рынок — выполняем в точке (1), когда цена пробивает границу канала;

Цель сделки — равна высоте флагштока (H);

Стоп приказ — выставляем на уровне вершины коррекции, точка (2).

Причины формирования

Появлению флага на графике обязательно предшествует импульс (1), однако увидев только один импульс нельзя говорить о возможном «Флаге».

Так-что само формирование модели начинается, когда цена останавливается после импульса и начинает входить в стадию коррекции, точка (2).



Формирование флага

Причиной остановки может послужить, как активное закрытие прибыльных позиций, открытых до импульса, так и желание крупных игроков увеличить вес своих позиций за счет стопов толпы в точках (3,4).

Когда позиции набраны, или цена сделала достаточную коррекцию (примерно 1/3 флагштока) — инициируется импульс (5) в сторону продолжения движения по тренду.

Альтернативные стратегии торговли паттерна Флаг:

1. *Стратегия Флаг + ABC.* Канал, формирующий Флаг, часто представляет из себя паттерн «ABC». Данная стратегия подразумевает использование паттерна ABC для более точного входа и выхода.

Удачным входом в рынок можно считать вход сделанный, на уровне когда цена уже обновила локальный экстремум (A) , но еще не вышла за границы канала, «свит зона» на графике.



Альтернативные стратегии

ход в рынок (1) — выполняем в любой точке «свит зоны»;
 Цель сделки (TP) — выставляем на обновление точки (X),
 или на ближайшие уровни круглых цифр за точкой (X);
 Стоп приказ (SL) — выносим за диапазон канала, но не
 дальше начала «флагштока».

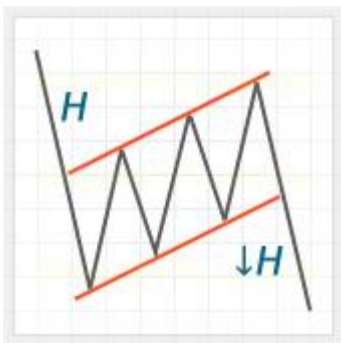
2. *Стратегия входа в свит зоне.* Вход в рынок — при отсутствии четкой модели «ABC» и наличии сигнала на покупку/продажу можно входить в рынок в точках близких к границе канала (свит зоне) в сторону продолжения тренда; Цель сделки и Стоп приказы такие-же как и в предыдущем варианте.

Виды фигур



Флаг

Фигуры Флаг и Перевернутый Флаг — идентичные фигуры, только разнонаправленные.



Перевернутый Флаг

Также и варианты торговли для них идентичны описанным выше.

Правила пробития фигуры Флаг

При работе с фигурой Флаг в техническом анализе, предпочитаю исходить из следующей логики:

Выбрать таймфрейм, на котором лучше всего просматривается модель.

1. Определить вид паттерна (бычья или медвежья).
2. Если бычья:
 - а. дожидаемся закрытия первой свечи выше нисходящего канала;
 - б. устанавливаем StopLoss ниже локального минимума;
 - с. TakeProfit устанавливаем по методу описанному ниже.
3. Если медвежья:
 - а. дожидаемся закрытия первой свечи ниже восходящего канала;
 - б. устанавливаем StopLoss выше локального максимума;
 - с. TakeProfit устанавливаем по методу описанному ниже.

Методы расчета дальнейшего хода по паттерну Флаг

Рассчитать последующий ход после пробития границ паттерна, а иначе говоря рассчитать уровень TakeProfit, поможет размер флагштока. Берем расстояние импульсного движения, предшествующее коррекции и откладываем его от точки пробития. В начале есть четкое руководство.

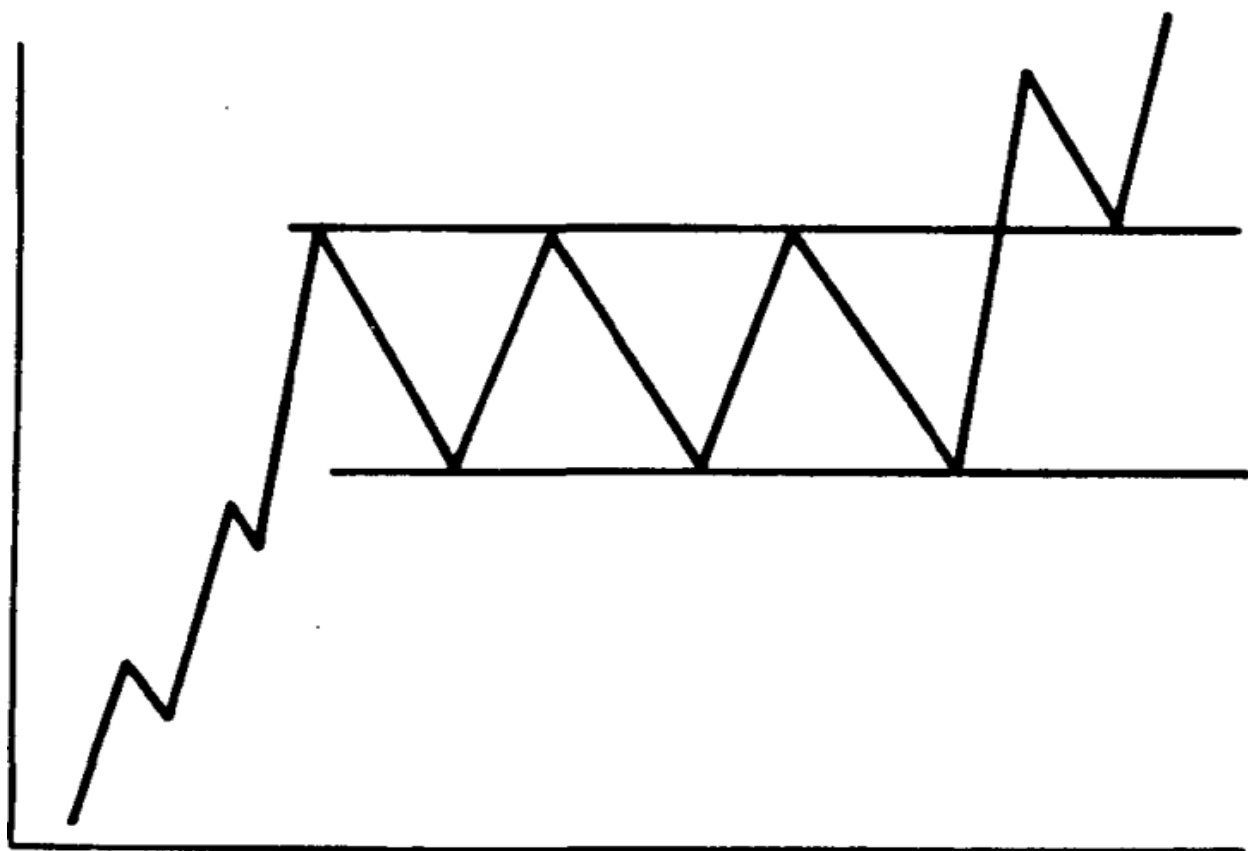
Прямоугольник

Фигура прямоугольник на девяносто процентов схожа с фигурой **продолжения тренда** под названием Флаг.

Формируется он после того как произошло сильное ценовое движение, после которого график цены начал двигаться в горизонтальном положении, а проще говоря в боковике.

Далее проводятся две горизонтальные линии поддержки и сопротивления для этого отката. Линии должны быть параллельны друг другу, поэтому саму фигуру и называли

прямоугольником. Пример фигуры прямоугольник вы можете увидеть на картинке ниже:



Существуют разные подходы, как торговать по данной фигуре, однако мы начнем из классики ну и пару модификаций. В классическом варианте утверждается, что эта фигура продолжения тренда, поэтому если на бычьем тренде перед вами образовался прямоугольник, сигналом к входу в позицию на покупку является пробитие верхнего уровня линии сопротивления.

Стоп приказ устанавливается на ближайшем локальном минимуме, или как это зачастую бывает у линии поддержки прямоугольника. Возможная цель рассчитывается

своеобразным способом, а именно находится точка на истории где было окончено предыдущее движение и начато текущие.

Далее отмеряют расстояние в пунктах от данной точки до верхней границы прямоугольника. В итоге это расстояние в пунктах и является нашим профитом. Многих мучает вопрос, как найти точку смены направления движения?

Очень просто, проведите трендовую линию по прошлому ценовому движению, а точка ее пробоя является точкой отсчета прибыли. Возможно, написано немного непонятно, поэтому рекомендую ознакомиться с примером на картинке ниже:



Прямоугольник появляется так же и на медвежьем тренде, поэтому если перед вами сформировалась эта фигура, то сигналом к входу в позицию на продажу является пробитие нижней линии сопротивления прямоугольника.

Стоп приказ выставляется вблизи уровня поддержки или ближайшего ценового максимума. Профит ставится размером,

который был описан в условиях для покупки. Пример входа можно увидеть на картинке ниже:



Клин

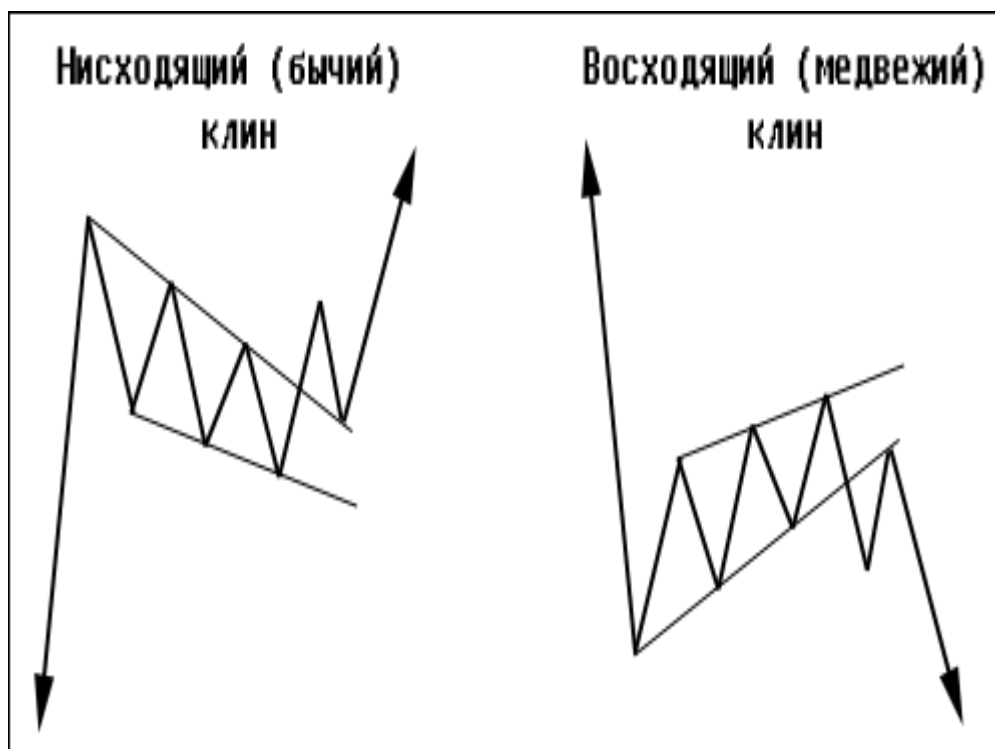
Фигура клин является моделью **продолжения**, то есть указывает на возобновление предшествующей тенденции.

Каким критериям отвечает фигура клин?

Фигура клин напоминает симметричный треугольник. Чем? Цена движется в пределах двух линий тренда, которые направлены в одну точку. Постепенно торговый диапазон и волатильность сужается, пока не происходит пробой модели вверх или вниз. Но эти две фигуры технического анализа имеют существенные отличия, которые вы поймете по ходу чтения этой статьи.

Есть два варианта фигуры клин: восходящий и нисходящий. Первый еще называют медвежьим, поскольку он свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. Второй, по аналогии, называют

бычим. Что ж давайте рассмотрим графические условия, необходимые для формирования клина:



1. Первое и одно из самых важных условий – наличие тренда. Медвежьему клину должен предшествовать нисходящий тренд, а бычьему – восходящий. Данная закономерность не является абсолютной, поскольку иногда вы будете видеть восходящий клин при движении цены вверх и нисходящий – вниз. Однако тенденция должна присутствовать обязательно. На боковом рынке зарабатывать деньги очень тяжело!
2. Цена консолидируется в пределах двух линий тренда: восходящих для медвежьей модели и нисходящих для бычьей. Особенность: линии не параллельны, а одна из них (как правило, через которую будет совершаться пробой) имеет больший уклон, чем другая. Таким

образом, они направлены в одну точку, как при формировании треугольника.

3. Чтобы построить клин на графике, нам нужны хотя бы две вершины и две впадины. Как помните, линия тренда может быть проведена только через две точки.
4. Фигура клин на противовес фигурам флаг и вымпел не является быстротечной. Она формируется на протяжении месяца, а то и дольше.
5. Об окончательном формировании данного паттерна мы можем сказать только после его пробоя.
6. Последнее, но немало важное условие – объемы торгов снижаются. Чем больше сужается торговый диапазон и волатильность при развитии клина, тем меньшей становится торговая активность. Это говорит о том, что средне- и долгосрочные трейдеры не спешат закрывать свои прибыльные позиции и ждут продолжения начального тренда. В момент пробоя объемы торгов значительно возрастают и поддерживают такую тенденцию по ходу развития тренда.

Итак, у нас есть шесть конкретных условий, которым отвечает фигура клин. Повторю: первое, что вам нужно искать – это криптовалюты-лидеры, что имеют сильные тренды. Со временем основная тенденция либо консолидируется, а затем продолжается, либо сменяется на противоположную. Так или иначе, создаются отличные торговые возможности, и фигура клин может стать одной из них.



Как торгуется фигура клин

Как и при торговле треугольника, у нас есть два способа: откат или пробой.

Стандартный способ открытия позиции – входим в рынок, когда цена пробивает линию сопротивления в сторону продолжения основного тренда. Как правило, сопротивлением служит линия тренда, которая имеет больший уклон. Стоп лосс выставляем либо под уровень, либо чуть ниже минимума пробойной свечи (это для нисходящего клина).

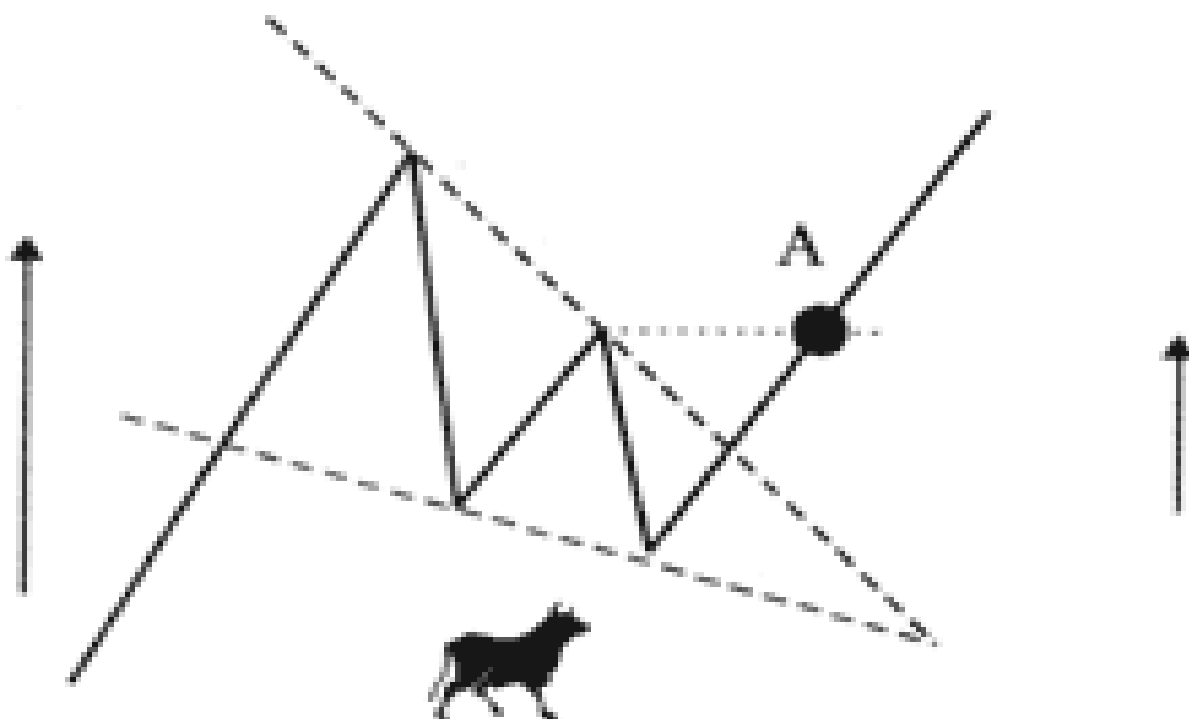
Консервативный способ открытия позиции – ожидаем первого отката после пробоя. Это менее рискованный вариант, поскольку вы уже знаете, что фигура клин сформировалась окончательно, и акция снова начала тенденцию. Но, иногда цена движется настолько сильно, что не дает откатов. В таком случае, вы можете остаться вне рынка. Стоп лосс ставим либо под уровень, либо немножко ниже минимума разворотной свечи (это для нисходящего клина).

Заключение

Фигура клин не является настолько популярной, как некоторые другие модели продолжения тренда. Но, по своей надежности и стабильности она не уступает им. Чем большим количеством элементов технического анализа вы владеете, тем больше торговых возможностей будет перед вами открываться.

Вымпел

Фигура Вымпел в классической теории технического анализа рынка классифицирована как модель **продолжения тренда**. Возникает Вымпел после импульсного движения цены. Как правило — это одна или максимум две свечи или бара. После сильного импульса рынок берет паузу и на некоторое время остается в состоянии паузы или как говорят трейдеры проторговке.



Чтобы правильно идентифицировать фигуру на графике должен быть резкий импульс в сторону господствующего тренда. Фигура Вымпел при формировании должна сопровождаться увеличением объемов как при медвежьем, так и бычьем рынках. После сильного импульса вымпел становится обычной паузой в активности рынка

Характеристики фигуры Вымпел

Ценовая модель вымпела по многим своим характеристикам очень схожа с флагом. Хотя графически она больше напоминает небольшой симметричный треугольник. Одно из главных отличий от треугольника будет состоять в том, что время формирования здесь весьма ограничено. Паттерн Вымпел появляется нередко после того, как произошло энергичное движение.

БЫЧИЙ ВЫМПЕЛ



Точно также вымпел бывает бычьим и медвежьим. В первом случае лучше немного подождать, пока цена проникнет через верхнюю линию сопротивления. Только тогда станет выгодно делать покупку. Не стоит бояться снижения роста объемов и небольших скачков, так как накоплен определенный запас, помогающий сохранить тенденцию.

Медвежий вымпел больше интересует продавцов, следящих за пересечением нижней линии поддержки. Увидеть максимальные и минимальные значения помогают короткие линии и это хорошо для роста продаж, которых становится все больше.

МЕДВЕЖИЙ ВЫМПЕЛ



Преимущества вымпела

Большим преимуществом считается то, что несмотря на простоту фигуры можно получить четкий сигнал, позволяющий быстро принять решение. Легко и быстро наблюдать как за падением, так и увеличением цены, связанным с дальнейшим движением. Анализ вымпела довольно несложен, а скорость позволяет не допускать ошибок. Конечно не исключено частое появление ложных прорывов. Выявить их помогут индикаторы технического анализа.

Блюдце

«Блюдце» - одна из разновидностей фигур **долгосрочного роста цен**. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

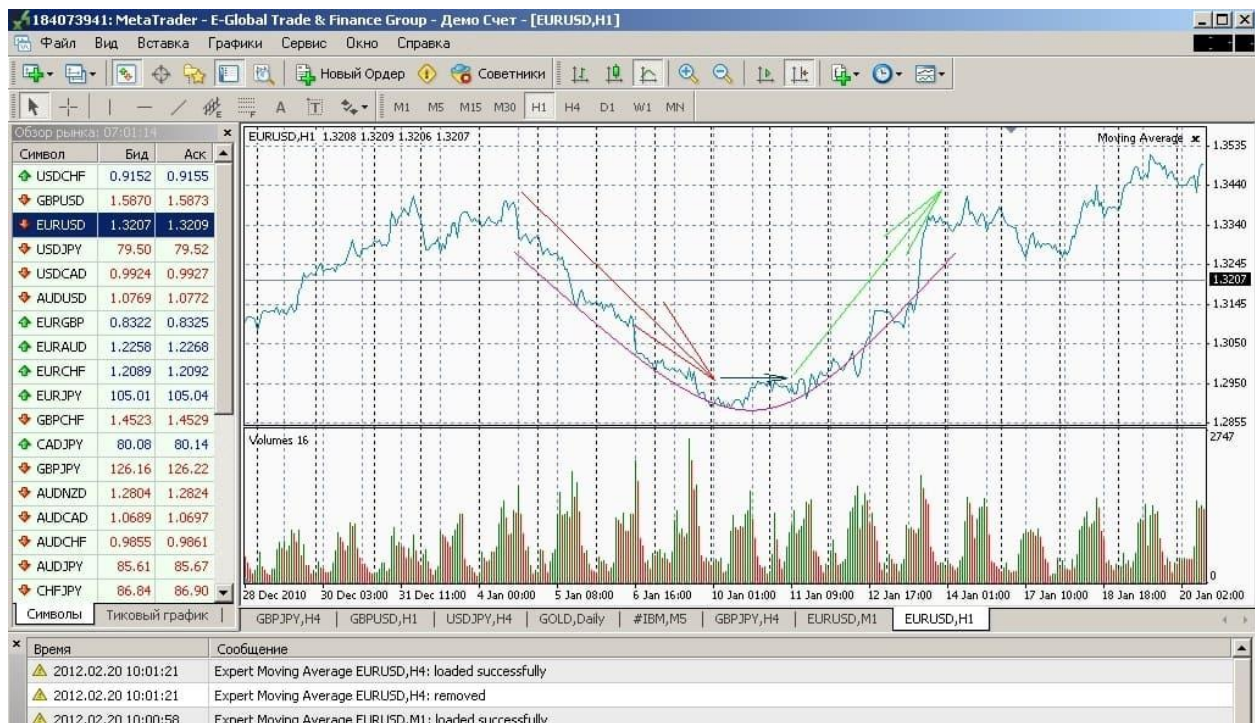


Фигура Блюдце имеет следующие этапы развития:

1. Нисхождение цены – тенденция падения цен с постепенным замедлением.
2. Дно – нижняя точка цен. Является геометрическим центром фигуры. Не должно выглядеть, как пик.

3. Восхождение цены – тенденция роста цены с постепенным ускорением. Восхождение длится столько же по времени, сколько и падение или несколько больше.

Три фазы фигуры «блюдце»



Трейдерам, играющим на повышение, нужно обратить внимание на формирование дна блюда. Если нижняя точка цены образует на графике так называемую платформу, то объемы торгов плавно снижаются, а в момент скачка цен вверх резко возрастают. Очередной всплеск цен может быть сигналом к покупке, если максимум текущих цен выше значения предыдущего максимума.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот вы и прошли курс «Основы трейдинга». Для удачного применения рекомендую вам регулярно просматривать и запоминать этот материал. Надеюсь вы вынесли много полезной информации, и этот курс дал вам импульс к действиям. Еще раз спасибо за выбор моего продукта, дальше-больше!